



# FINAL SHOT - MOCK TEST

(Academic Session : 2023-2024)

NEET(UG)

01

परीक्षा पुस्तिका संकेत  
Test Booklet Code

इस पुस्तिका में 52 पृष्ठ हैं।  
This Booklet contains 52 pages.

# MT1

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

### महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक मूल प्रतिलिपि पर केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- परीक्षा की अवधि 3 घंटा 20 मिनट है एवं परीक्षा पुस्तिका में भौतिकी, रसायनशास्त्र एवं जीवविज्ञान (वनस्पतिविज्ञान एवं प्राणिविज्ञान) विषयों से 200 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं (4 विकल्पों में से एक सही उत्तर है)। प्रत्येक विषय में 50 प्रश्न हैं जिनको निम्न वर्णानुसार दो अनुभागों (A तथा B) में विभाजित किया गया है:
  - अनुभाग A के प्रत्येक विषय में 35 (पैंतीस) (प्रश्न संख्या 1 से 35, 51 से 85, 101 से 135 एवं 151 से 185) प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
  - अनुभाग B के प्रत्येक विषय में 15 (पंद्रह) (प्रश्न संख्या 36 से 50, 86 से 100, 136 से 150 एवं 186 से 200) प्रश्न हैं। अनुभाग B से परीक्षार्थियों को प्रत्येक विषय से 15 (पंद्रह) में से कोई 10 (दस) प्रश्न करने होंगे।

परीक्षार्थियों को सुझाव है कि प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अनुभाग B में प्रत्येक विषय के सभी 15 प्रश्नों को पढ़ें। यदि कोई परीक्षार्थी 10 प्रश्न से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो उसके द्वारा उत्तरित प्रथम 10 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।

### Important Instructions :

- The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on ORIGINAL Copy carefully with **blue/black** ball point pen only.
- The test is of **3 hours 20 minutes** duration and the Test Booklet contains **200** multiple-choice questions (four options with a single correct answer) from **Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology)**. 50 questions in each subject are divided into **two Sections (A and B)** as per details given below :
  - Section A** shall consist of **35 (Thirty-five)** Questions in each subject (Question Nos - 1 to 35, 51 to 85, 101 to 135 and 151 to 185). All questions are compulsory.
  - Section B** shall consist of **15 (Fifteen)** questions in each subject (Question Nos - 36 to 50, 86 to 100, 136 to 150 and 186 to 200). In Section B, a candidate needs to **attempt any 10 (Ten)** questions out of **15 (Fifteen)** in each subject.

Candidates are advised to read all 15 questions in each subject of Section B before they start attempting the question paper. In the event of a candidate attempting more than ten questions, **the first ten questions answered by the candidate shall be evaluated.**
- Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. **The maximum marks are 720.**
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/markings responses on Answer Sheet.

किसी भी प्रश्न के अनुवाद में अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जायेगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षर में) :

Name of the Candidate (in Capitals) :

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures

: शब्दों में

: in words

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) :

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature :

**Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2024**

### अनुभाग - A (भौतिकी)

1. 1 mm व्यास तथा 35 फेरों वाली कुण्डली को,  $10^2$  G के समरूप बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में 0.1 सेकण्ड में इसके एक व्यास के परितः  $180^\circ$  से घुमाया जाता है, तो कुण्डली में प्रेरित औसत वि.वा.ब. है :-

- (1)  $2 \mu\text{V}$  (2)  $3 \mu\text{V}$   
(3)  $4 \mu\text{V}$  (4)  $5.5 \mu\text{V}$

2. एक a.c. परिपथ में क्षणिक वि.वा.ब. (e.m.f.)  $e$  और धारा  $i$  के मान क्रमशः निम्न प्रकार व्यक्त किये जा सकते हैं

$$e = E_0 \sin \omega t \quad i = I_0 \sin (\omega t + \phi)$$

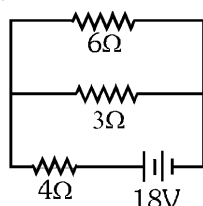
A.C. के एक चक्र में परिपथ में औसत शक्ति होगी

- (1)  $\frac{E_0 I_0}{2} \cos \phi$  (2)  $E_0 I_0$   
(3)  $\frac{E_0 I_0}{2}$  (4)  $\frac{E_0 I_0}{2} \sin \phi$

3. त्रिज्या  $a$  के किसी लम्बे सीधे तार से कोई स्थायी धारा  $I$  प्रवाहित हो रही है। इस तार की अनुप्रस्थ काट पर धारा एकसमान रूप से वितरित है। तार के अक्ष से त्रिज्य दूरियों  $\frac{a}{2}$  और  $4a$  पर क्रमशः चुम्बकीय क्षेत्र  $B$  और  $B'$  का अनुपात है :

- (1)  $\frac{1}{4}$  (2) 2 (3) 1 (4) 4

4. इस चित्र में दिखाये गये परिपथ में  $4\Omega$  प्रतिरोध पर शक्ति क्षय का मान वाट (watt) में होगा।



- (1) 4W (2) 16W (3) 36W (4) 54W

5. समान मान  $4\Omega$  के तीन प्रतिरोध P, Q, R तथा एक अज्ञात प्रतिरोध S मिल कर व्हीट्स्टोन ब्रिज परिपथ की चार भुजाएँ बनाते हैं। प्रतिरोध S के समांतर क्रम में  $6\Omega$  का प्रतिरोध लगाने पर ब्रिज संतुलित हो जाता है। अज्ञात प्रतिरोध S का मान कितना है?

- (1)  $12 \Omega$  (2)  $8 \Omega$  (3)  $4 \Omega$  (4)  $6 \Omega$

### SECTION - A (PHYSICS)

1. A coil of diameter 1 mm having turns 35 is rotated by  $180^\circ$  in external uniform magnetic field of  $10^2$  G about its one of diameter in 0.1 sec, then average induced emf in coil will be :-

- (1)  $2 \mu\text{V}$  (2)  $3 \mu\text{V}$   
(3)  $4 \mu\text{V}$  (4)  $5.5 \mu\text{V}$

2. In an a.c. circuit the e.m.f. ( $e$ ) and the current ( $i$ ) at any instant are given respectively by

$$e = E_0 \sin \omega t \quad i = I_0 \sin (\omega t + \phi)$$

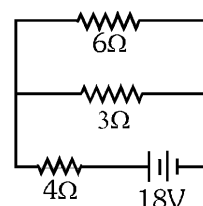
The average power in the circuit over one cycle of a.c. is :-

- (1)  $\frac{E_0 I_0}{2} \cos \phi$  (2)  $E_0 I_0$   
(3)  $\frac{E_0 I_0}{2}$  (4)  $\frac{E_0 I_0}{2} \sin \phi$

3. A long straight wire of radius  $a$  carries a steady current  $I$ . The current is uniformly distributed over its cross-section. The ratio of the magnetic fields  $B$  and  $B'$ , at radial distances  $\frac{a}{2}$  and  $4a$  respectively, from the axis of the wire is :

- (1)  $\frac{1}{4}$  (2) 2 (3) 1 (4) 4

4. The power dissipated across  $4\Omega$  in watts in the circuit shown here is :-

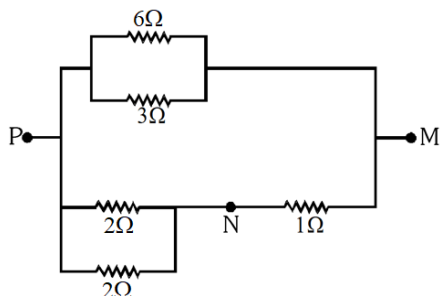


- (1) 4W (2) 16W (3) 36W (4) 54W

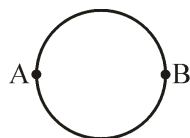
5. Three resistances P, Q, R each of  $4\Omega$  and an unknown resistance S form the four arms of a Wheatstone bridge circuit. When a resistance of  $6\Omega$  is connected in parallel to S the bridge gets balanced. What is the value of S ?

- (1)  $12 \Omega$  (2)  $8 \Omega$  (3)  $4 \Omega$  (4)  $6 \Omega$

6. जब इस चित्र के बिन्दुओं P और M को एक d.c. वोल्टता स्रोत से जोड़ा गया, तो  $6\Omega$  के प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पीयर थी इस अवस्था में M और N बिन्दुओं के मध्य विभवान्तर होगा :-



- (1) 0.5 volt (2) 3.0 volt  
(3) 1.5 volt (4) 1.0 volt
7. 24 ओम प्रति मीटर के एक तार को मोड़ कर 10 सें.मी. त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया है। इसके व्यास के विपरित बिन्दुओं, A और B, जैसे चित्र में दर्शाया है, के बीच के प्रतिरोध का मान होगा:-



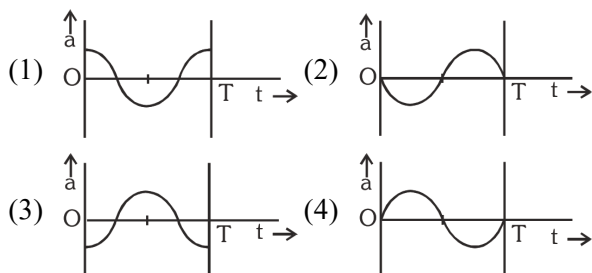
- (1)  $1.2\pi\Omega$  (2)  $0.6\pi\Omega$  (3)  $3\Omega$  (4)  $6\pi\Omega$
8. किसी संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित किया जाता है। फिर बैटरी को हटाकर, इस संधारित्र के, समान्तर क्रम में ठीक ऐसा ही एक अन्य अनावेशित संधारित्र जोड़ दिया जाता है। तो पहले संधारित्र पर आवेश :-
- (1) आधा हो जायेगा  
(2) वही रहेगा  
(3) 2 गुना बढ़ जायेगा  
(4) 4 गुना बढ़ जायेगा
9. किसी पिंड (वस्तु) के चिकने क्षैतिज पृष्ठ (सतह) पर दोलन के समीकरण को

$X = A \sin \omega t$  द्वारा  
निरूपित किया जाता है, जहाँ

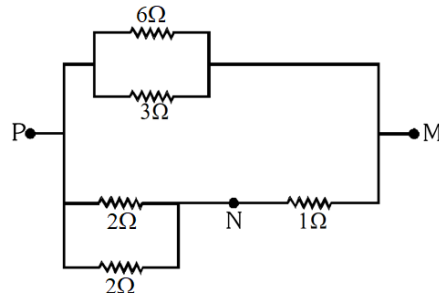
$X = t$  समय पर विस्थापन

$\omega$  = दोलनों की आवृत्ति

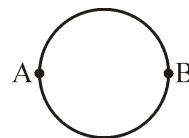
तो समय 't' के साथ त्वरण 'a' के विचलन (परिवर्तन) को कौन सा ग्राफ (आलेख) सही रूप में दर्शाता है ?



6. In the circuit shown, the current through the  $6\Omega$  resistor is 1 amp when the points P and M are connected to a d.c. voltage source. The potential difference between the points M and N is :-



- (1) 0.5 volt (2) 3.0 volt  
(3) 1.5 volt (4) 1.0 volt
7. A wire of resistance 24 ohms per meter is bent to form a complete circle of radius 10 cm. The resistance between its two diametrically opposite points, A and B as shown in the figure, is :-



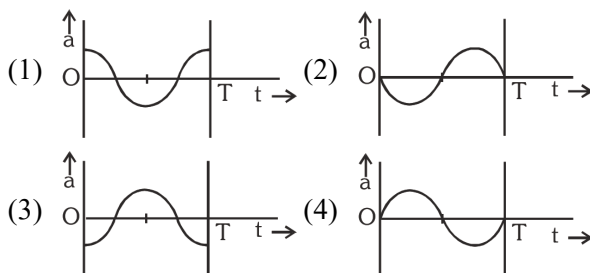
- (1)  $1.2\pi\Omega$  (2)  $0.6\pi\Omega$  (3)  $3\Omega$  (4)  $6\pi\Omega$
8. A capacitor is charged by a battery. The battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. The charge on first capacitor :-
- (1) Decreases by a factor of 2  
(2) Remains the same  
(3) Increases by a factor of 2  
(4) Increases by a factor of 4
9. The oscillation of a body on a smooth horizontal surface is represented by the equation,

$$X = A \sin \omega t$$

where, X = displacement at time t

$\omega$  = angular frequency of oscillation

Which one of the following graphs correctly shows the variation of acceleration 'a' with time 't'?



10. किसी कार्नो इंजन की दक्षता निर्भर नहीं करती है

- (1) अभिगम (सिंक) के ताप पर
- (2) स्रोत और अभिगम के तापों पर
- (3) इंजन के कार्यकारी पदार्थ पर
- (4) स्रोत के ताप पर

11. किस तापमान पर नियाँन गैस के परमाणुओं की rms चाल,  $\text{NH}_3$  अणुओं की  $17^\circ\text{C}$  पर rms चाल के समान है :  $[(M_w)_{\text{Neon}} = 20]$

- (1) 20 K
- (2) 341 K
- (3) 10 K
- (4) 300 K

12. एक पात्र जिसका आयतन  $100 \text{ cm}^3$  है, उसमें 0.1 मोल हाइड्रोजन गैस और 0.2 मोल आर्गन गैस है। उस निकाय का दाब ज्ञात कीजिए जिसका ताप  $200 \text{ K}$  है :

- (1)  $2 \times 10^5 \text{ Pa}$
- (2)  $4 \times 10^5 \text{ Pa}$
- (3)  $3 \times 10^5 \text{ Pa}$
- (4)  $5 \times 10^6 \text{ Pa}$

13. **कथन :-** एक अंतरिक्ष यान जब पृथ्वी के वायुमण्डल में प्रवेश करता है तो उसमें आग लगने की संभावना रहती है।

**कारण :-** ऊपरी वायुमण्डल का ताप बहुत अधिक होता है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

14. द्रव्यमान  $m$  का एक गतिशील गुटका,  $2m$  द्रव्यमान के किसी दूसरे स्थिर गुटके से संघट्ट करता है। संघट्ट के पश्चात् हल्का गुटका विराम अवस्था में आ जाता है। तो प्रत्यावस्थान गुणांक (e) का मान होगा

- (1) 0.5
- (2) 0.25
- (3) 0.8
- (4) 0.4

10. The efficiency of a Carnot engine does not depends upon

- (1) the temperature of the sink
- (2) the temperatures of the source and sink
- (3) working substance in the engine
- (4) the temperature of the source

11. The temperature at which the rms speed of atoms in neon gas is equal to the rms speed of  $\text{NH}_3$  molecules at  $17^\circ\text{C}$  is:  $[(M_w)_{\text{Neon}} = 20]$

- (1) 20 K
- (2) 341 K
- (3) 10 K
- (4) 300 K

12. A container of volume  $100 \text{ cm}^3$  contains 0.1 mole of hydrogen gas and 0.2 mole of argon gas. The pressure of the system at temperature  $200 \text{ K}$  will be :

- (1)  $2 \times 10^5 \text{ Pa}$
- (2)  $4 \times 10^5 \text{ Pa}$
- (3)  $3 \times 10^5 \text{ Pa}$
- (4)  $5 \times 10^6 \text{ Pa}$

13. **Assertion :-** A spaceship while entering the earth's atmosphere is likely to catch fire.

**Reason :-** The temperature of upper atmosphere is very high.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

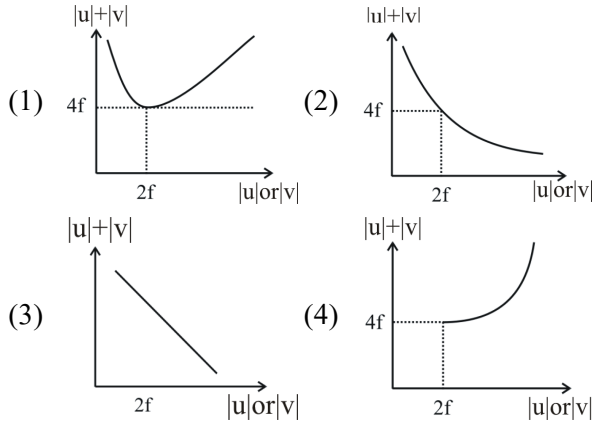
14. A moving block having mass  $m$ , collides with another stationary block having mass  $2m$ . The lighter block comes to rest after collision. The value of coefficient of restitution (e) will be :-

- (1) 0.5
- (2) 0.25
- (3) 0.8
- (4) 0.4

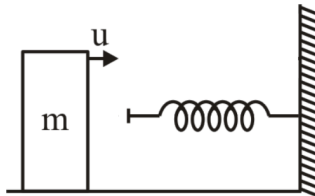
15. किसी पतले तार से जुड़े द्रव्यमान  $m$  को किसी ऊर्ध्वाधर वृत्त में तीव्रता से घुमाया जा रहा है। इस तार के टूटने की अधिक संभावना तब है जब :

- (1) द्रव्यमान उच्चम बिन्दु पर हो।
- (2) तार क्षैतिज हो।
- (3) द्रव्यमान निम्नतम बिन्दु पर हो।
- (4) तार ऊर्ध्वाधर से  $60^\circ$  के झुकाव पर हो।

16. एक उत्तल लेंस के लिए, यदि वास्तविक प्रतिबिम्ब बनता है तो  $(|u| + |v|)$  तथा  $|u|$  अथवा  $|v|$  के मध्य सही वक्र होगा :



17. एक  $m$  द्रव्यमान का गुटका ' $u$ ' प्रारम्भिक वेग से ' $k$ ' स्प्रिंग नियतांक वाली स्थिर स्प्रिंग की ओर गतिशील है। स्प्रिंग में संकुचन कितना होगा जब गुटके का वेग आधा हो जाये - (गुटके तथा सतह के मध्य घर्षण नगण्य है।)

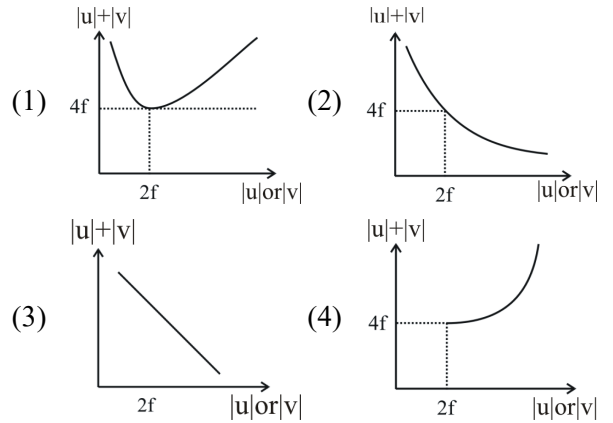


- (1)  $4u\sqrt{\frac{m}{k}}$
- (2)  $\frac{u}{2} \cdot \sqrt{\frac{3m}{k}}$
- (3)  $\frac{1}{2}u\sqrt{\frac{k}{m}}$
- (4)  $u\sqrt{\frac{m}{k}}$

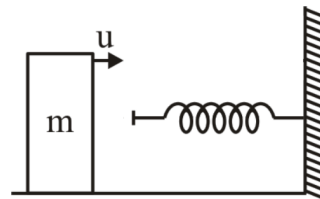
15. A mass  $m$  is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle. The wire is most likely to break when :

- (1) the mass is at the highest point
- (2) the wire is horizontal
- (3) the mass is at the lowest point
- (4) inclined at an angle of  $60^\circ$  from vertical

16. For a convex lens, if real image is formed, the graph between  $(|u| + |v|)$  and  $|u|$  or  $|v|$  will be :



17. A block of mass  $m$  is moving with initial velocity  $u$  towards a stationary spring of stiffness constant  $k$  attached to the wall as shown in the figure. Compression of the spring when speed of block reduces to half is : (The friction between the block and the surface is negligible)



- (1)  $4u\sqrt{\frac{m}{k}}$
- (2)  $\frac{u}{2} \cdot \sqrt{\frac{3m}{k}}$
- (3)  $\frac{1}{2}u\sqrt{\frac{k}{m}}$
- (4)  $u\sqrt{\frac{m}{k}}$

18. किसी पतली एकसमान छड़ का द्रव्यमान  $M$  और लम्बाई  $L$  है। उसके मध्यबिन्दु से होकर जाने वाली और उसकी लम्बाई के लम्बवत् अक्ष के परितः, छड़ का जड़त्व आघूर्ण  $I_0$  है तो, छड़ के एक सिरे से गुजरने वाली और उसकी लम्बाई के लम्बवत् अक्ष के परितः, उसका जड़त्व आघूर्ण होगा:-
- (1)  $I_0 + ML^2/2$  (2)  $I_0 + ML^2/4$   
 (3)  $I_0 + 2ML^2$  (4)  $I_0 + ML^2$
19. किसी नत समतल का आनत कोण ' $\theta$ ' है इस पर ' $m$ ' द्रव्यमान तथा ' $R$ ' त्रिज्या का एक खोखला गोला ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार गति करता है कि प्रथम दशा में गति पूर्णतः लोटनिक है और फिसलन नहीं है, तथा दूसरी दशा में गति केवल फिसलन है और लोटनिक नहीं है। तो, इन दोनों दशाओं में गोले के त्वरणों का अनुपात होगा :-
- (1) 5 : 7 (2) 2 : 3 (3) 3 : 5 (4) 7 : 5
20. जब 60g द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को किसी नियत बिन्दु पर रखा जाता है, तो यह 3.0N के गुरुत्वीय बल का अनुभव करती है। इस बिन्दु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण का मान होगा :
- (1) 50 N/kg (2) 20 N/kg  
 (3) 180 N/kg (4) 0.05 N/kg
21. जब द्रव्यमान  $M$  के किसी गुटके को  $L$  लम्बाई के किसी तार से निलंबित किया जाता है, तो तार की लम्बाई  $(L + \ell)$  हो जाती है। विस्तारित तार में संचयित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है :
- (1)  $Mg\ell$  (2)  $MgL$   
 (3)  $\frac{1}{2}Mg\ell$  (4)  $\frac{1}{2}MgL$
22. सदिश  $\vec{A}$  व  $\vec{B}$  इस प्रकार संबंधित है कि  $|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A} \cdot \vec{B}|$  तो सदिशों के मध्य कोण होगा -
- (1)  $0^\circ$  (2)  $90^\circ$  (3)  $60^\circ$  (4)  $45^\circ$
23.  $\frac{MV^2}{T}$  की विमाएँ, जहाँ  $M$  द्रव्यमान,  $V$  वेग एवं  $T$  समान हैं, होगी -
- (1) कार्य  
 (2) बलाघूर्ण  
 (3) शक्ति  
 (4) कोणीय संवेग
18. The moment of inertia of a thin uniform rod of mass  $M$  and length  $L$  about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length is  $I_0$ . Its moment of inertia about an axis passing through one of its ends and perpendicular to its length is:-
- (1)  $I_0 + ML^2/2$  (2)  $I_0 + ML^2/4$   
 (3)  $I_0 + 2ML^2$  (4)  $I_0 + ML^2$
19. The ratio of the accelerations for a hollow sphere (mass ' $m$ ' and radius ' $R$ ') rolling down an incline of angle ' $\theta$ ' without slipping and slipping down the incline without rolling is :-
- (1) 5 : 7 (2) 2 : 3 (3) 3 : 5 (4) 7 : 5
20. A body of mass 60 g experiences a gravitational force of 3.0 N, when placed at a particular point. The magnitude of the gravitational field intensity at that point is:
- (1) 50 N/kg (2) 20 N/kg  
 (3) 180 N/kg (4) 0.05 N/kg
21. When a block of mass  $M$  is suspended by a long wire of length  $L$ , the length of the wire become  $(L + \ell)$ . The elastic potential energy stored in the extended wire is :-
- (1)  $Mg\ell$  (2)  $MgL$   
 (3)  $\frac{1}{2}Mg\ell$  (4)  $\frac{1}{2}MgL$
22. The vector  $\vec{A}$  and  $\vec{B}$  are such that  $|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A} \cdot \vec{B}|$  the angle between the vectors is :
- (1)  $0^\circ$  (2)  $90^\circ$  (3)  $60^\circ$  (4)  $45^\circ$
23. The dimensions of  $\frac{MV^2}{T}$  where  $M$  is mass,  $V$  is velocity and  $T$  is time are same as -
- (1) Work  
 (2) Torque  
 (3) Power  
 (4) Angular Momentum

24. सरल लोलक प्रयोग द्वारा गुरुत्वीय त्वरण 'g' का मापन सूत्र  $g = 4\pi^2 \frac{L}{T^2}$  द्वारा किया जाता है। तब 'g' में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि के लिए व्यंजक होगा -

$$(1) \frac{\Delta g}{g} = 4\pi^2 \left[ \frac{\Delta L}{L} - 2 \frac{\Delta T}{T} \right]$$

$$(2) \frac{\Delta g}{g} = 4\pi^2 \left[ \frac{\Delta L}{L} + 2 \frac{\Delta T}{T} \right]$$

$$(3) \frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta L}{L} - 2 \frac{\Delta T}{T}$$

$$(4) \frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta L}{L} + 2 \frac{\Delta T}{T}$$

25. किसी भवन के भूतल पर बैठा कोई व्यक्ति 3.3 m ऊँचाई की किसी खिड़की से ये नोट करता है कि भवन की छत से गिरायी गयी कोई गेंद उस खिड़की को 0.2 s में पार करती है। जब यह गेंद इस खिड़की के शीर्ष बिन्दु पर थी, तब इसका वेग क्या था? ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

$$(1) 8.5 \text{ m/s} \quad (2) 14.5 \text{ m/s}$$

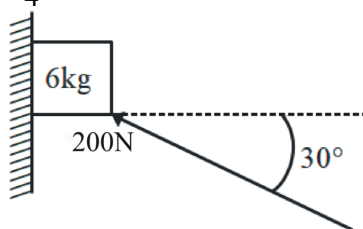
$$(3) 15.5 \text{ m/s} \quad (4) 20 \text{ m/s}$$

26. लिफ्ट के फर्श पर खड़ा व्यक्ति एक सिक्का गिराता है। यदि लिफ्ट विरामावस्था में हैं सिक्का फर्श तक  $t_1$  समय में पहुँचता है, और यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित है तो  $t_2$  समय में पहुँचता है। तब :-

$$(1) t_1 < t_2 \quad (2) t_1 > t_2$$

$$(3) t_1 = t_2 \quad (4) \text{ इनमें से कोई नहीं}$$

27. चित्रानुसार 6 kg द्रव्यमान के एक ब्लॉक पर 200 N का बल आरोपित किया गया है। दीवार एवं ब्लॉक की सतह के मध्य घर्षण गुणांक  $\frac{1}{4}$  है। ब्लॉक पर कार्यरत घर्षण बल होगा :-



$$(1) 43.25 \text{ N} \quad (2) 40 \text{ N}$$

$$(3) 60 \text{ N} \quad (4) 50 \text{ N}$$

24. The determination of the value of acceleration due to gravity (g) by simple pendulum method employs the formula,  $g = 4\pi^2 \frac{L}{T^2}$ . The expression for the maximum relative error in the value of 'g' is :

$$(1) \frac{\Delta g}{g} = 4\pi^2 \left[ \frac{\Delta L}{L} - 2 \frac{\Delta T}{T} \right]$$

$$(2) \frac{\Delta g}{g} = 4\pi^2 \left[ \frac{\Delta L}{L} + 2 \frac{\Delta T}{T} \right]$$

$$(3) \frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta L}{L} - 2 \frac{\Delta T}{T}$$

$$(4) \frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta L}{L} + 2 \frac{\Delta T}{T}$$

25. A person sitting on the ground floor of a building notices through the window, of height 3.3 m, a ball dropped from the roof of the building crosses the window in 0.2 s. What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window ? ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

$$(1) 8.5 \text{ m/s} \quad (2) 14.5 \text{ m/s}$$

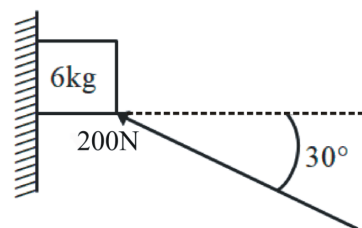
$$(3) 15.5 \text{ m/s} \quad (4) 20 \text{ m/s}$$

26. A person standing on the floor of an elevator drops a coin. The coin reaches the floor in time  $t_1$  if the elevator is at rest and in time  $t_2$  if the elevator is accelerating upwards. Then :-

$$(1) t_1 < t_2 \quad (2) t_1 > t_2$$

$$(3) t_1 = t_2 \quad (4) \text{ None of these}$$

27. A force of 200 N is applied on a block of mass 6 kg as shown in figure. The coefficient of friction between the wall and the surface of the block is  $\frac{1}{4}$ . The frictional force acting on the block is :



$$(1) 43.25 \text{ N} \quad (2) 40 \text{ N}$$

$$(3) 60 \text{ N} \quad (4) 50 \text{ N}$$



28. जब यूरेनियम के किसी समस्थानिक  $^{235}_{92}\text{U}$  पर न्यूट्रॉन बमबारी करता है, तो  $^{89}_{36}\text{Kr}$  और तीन न्यूट्रॉनों के साथ उत्पन्न होने वाला नाभिक है :-

- (1)  $^{103}_{36}\text{Kr}$
- (2)  $^{144}_{56}\text{Ba}$
- (3)  $^{91}_{40}\text{Zr}$
- (4)  $^{101}_{36}\text{Kr}$

29. किसी पदार्थ के 0.5 g के तुल्यांक ऊर्जा है :-

- (1)  $0.5 \times 10^{13} \text{ J}$
- (2)  $4.5 \times 10^{16} \text{ J}$
- (3)  $4.5 \times 10^{13} \text{ J}$
- (4)  $1.5 \times 10^{13} \text{ J}$

30. जब कोई तत्व  $\gamma$ -विकिरण उत्सर्जित करता है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या का क्या होता है ?

- (1) द्रव्यमान संख्या 4 द्वारा घट जाती है और परमाणु संख्या 2 द्वारा घट जाती है।
- (2) द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
- (3) द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है जबकि परमाणु संख्या में 1 की कमी हो जाती है।
- (4) द्रव्यमान संख्या 4 द्वारा बढ़ जाती है और परमाणु संख्या 2 द्वारा बढ़ जाती है।

31. एक 240 द्रव्यमान संख्या का नाभिक, प्रत्येक द्रव्यमान संख्या 120 के दो खण्डों में टूटता है। अखण्डित तथा खण्डित नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन क्रमशः 7.6 मेगाइलेक्ट्रॉन वोल्ट (MeV) तथा 8.5 मेगाइलेक्ट्रॉन वोल्ट (MeV) है। प्रक्रम में कुल प्राप्त बंधन ऊर्जा होती है :-

- (1) 0.9 मेगाइलेक्ट्रॉन वोल्ट
- (2) 9.4 मेगाइलेक्ट्रॉन वोल्ट
- (3) 804 मेगाइलेक्ट्रॉन वोल्ट
- (4) 216 मेगाइलेक्ट्रॉन वोल्ट

28. When a uranium isotope  $^{235}_{92}\text{U}$  is bombarded with a neutron, it generates  $^{89}_{36}\text{Kr}$ , three neutrons and :

- (1)  $^{103}_{36}\text{Kr}$
- (2)  $^{144}_{56}\text{Ba}$
- (3)  $^{91}_{40}\text{Zr}$
- (4)  $^{101}_{36}\text{Kr}$

29. The energy equivalent of 0.5 g of a substance is:

- (1)  $0.5 \times 10^{13} \text{ J}$
- (2)  $4.5 \times 10^{16} \text{ J}$
- (3)  $4.5 \times 10^{13} \text{ J}$
- (4)  $1.5 \times 10^{13} \text{ J}$

30. What happens to the mass number and atomic number of an element when it emits  $\gamma$ -radiation?

- (1) Mass number decreases by four and atomic number decreases by two.
- (2) Mass number and atomic number remain unchanged.
- (3) Mass number remains unchanged while atomic number decreases by one.
- (4) Mass number increases by four and atomic number increases by two.

31. A nucleus with mass number 240 breaks into two fragments each of mass number 120, the binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is 7.6 MeV while that of fragments is 8.5 MeV. The total gain in the Binding Energy in the process is :

- (1) 0.9 MeV
- (2) 9.4 MeV
- (3) 804 MeV
- (4) 216 MeV



32. एक रेडियोसक्रिय नाभिक  ${}^A_ZX$  स्वतः विघटित होता है  ${}^A_ZX \rightarrow {}^{Z-1}_B \rightarrow {}^{Z-3}_C \rightarrow {}^{Z-2}_D$  क्रम में, जहाँ  $Z$  तत्व  $X$  का परमाणु संख्या है। क्रम में विघटित सम्भव कण हैं, क्रमशः

- (1)  $\alpha, \beta^-, \beta^+$  (2)  $\alpha, \beta^+, \beta^-$   
(3)  $\beta^+, \alpha, \beta^-$  (4)  $\beta^-, \alpha, \beta^+$

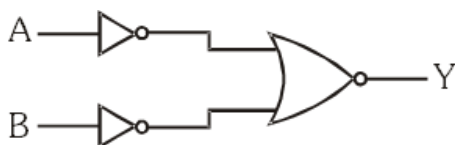
33. एक यंग द्वि-स्लिट प्रयोग में, यदि दोनों स्लिटों से आने वाले प्रकाश के बीच कोई प्रारम्भिक कलान्तर नहीं है, छठे उच्चिष्ठ के संगत पर्दे पर स्थित बिन्दु पर कलान्तर है।

- (1)  $5\frac{\lambda}{2}$  (2)  $12\frac{\lambda}{2}$   
(3)  $6\frac{\lambda}{2}$  (4)  $11\frac{\lambda}{2}$

34. किसी p-प्रकार के अर्द्धचालक के लिए निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?

- (1) इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक हैं तथा त्रिसंयोजक परमाणु मादक (डोपैन्ट) हैं।  
(2) कोटर (होल) बहुसंख्यक वाहक हैं तथा त्रिसंयोजक परमाणु मादक (डोपैन्ट) हैं।  
(3) कोटर (होल) बहुसंख्यक वाहक हैं तथा पंचसंयोजक परमाणु मादक (डोपैन्ट) हैं।  
(4) इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक हैं तथा पंचसंयोजक परमाणु मादक (डोपैन्ट) हैं।

35. दर्शाए गए तर्क परिपथ के लिए, सत्यमान सारणी है



(1)

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

(2)

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

(3)

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

(4)

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

32. A radioactive nucleus  ${}^A_ZX$  undergoes spontaneous decay in the sequence  ${}^A_ZX \rightarrow {}^{Z-1}_B \rightarrow {}^{Z-3}_C \rightarrow {}^{Z-2}_D$ , where  $Z$  is the atomic number of element  $X$ . The possible decay particles in the sequence are :

- (1)  $\alpha, \beta^-, \beta^+$  (2)  $\alpha, \beta^+, \beta^-$   
(3)  $\beta^+, \alpha, \beta^-$  (4)  $\beta^-, \alpha, \beta^+$

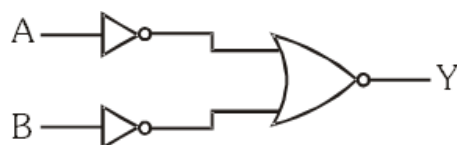
33. In a Young's double slit experiment if there is no initial phase difference between the light from the two slits, a point on the screen corresponding to the sixth maximum has path difference.

- (1)  $5\frac{\lambda}{2}$  (2)  $12\frac{\lambda}{2}$   
(3)  $6\frac{\lambda}{2}$  (4)  $11\frac{\lambda}{2}$

34. For a p-type semiconductor which of the following statements is **true** ?

- (1) Electrons are the majority carriers and trivalent atoms are the dopants.  
(2) Holes are the majority carriers and trivalent atoms are the dopants.  
(3) Holes are the majority carriers and pentavalent atoms are the dopants.  
(4) Electrons are the majority carriers and pentavalent atoms are the dopants.

35. For the logic circuit shown, the truth table is :



(1)

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

(2)

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

(3)

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

(4)

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

अनुभाग - B (भौतिकी)

SECTION - B (PHYSICS)

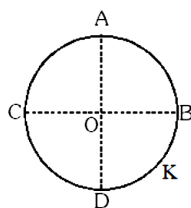
36.  $20 \text{ cm}^2$  क्षेत्रफल के किसी अपारवर्ती पृष्ठ पर  $20 \text{ W/cm}^2$  का औसत फ्लक्स अभिलम्बवत आपतन करता है। 1 मिनट की समयावधि में इस पृष्ठ द्वारा प्राप्त की गयी ऊर्जा है:

- (1)  $48 \times 10^3 \text{ J}$  (2)  $10 \times 10^3 \text{ J}$   
(3)  $12 \times 10^3 \text{ J}$  (4)  $24 \times 10^3 \text{ J}$

37. किसी लम्बे तार से अपरिवर्ती विद्युत-धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार को दो फेरों के वृत्ताकार पाश (लूप) में मोड़ने पर इसके केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र का मान  $B$  है। अगर इसी तार को  $n$  फेरों की वृत्ताकार कुंडली में मोड़ दिया जाता है, तो इस  $n$  फेरों की कुंडली के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र होगा :-

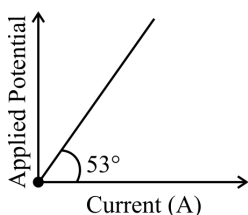
- (1)  $\frac{nB}{2}$  (2)  $\frac{n^2B}{4}$  (3)  $nB$  (4)  $n^2B$

38. एक  $R$  त्रिज्या की पतली विद्युत चालक वलय (छल्ले) को  $+Q$  आवेश दिया गया है। वलय के केन्द्र  $O$  पर रिंग के भाग  $BACD$  के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान  $E$  है। वलय के शेष भाग  $BKD$  के आवेश के कारण केन्द्र  $O$  पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा :-



- (1)  $E$ ,  $KO$  दिशा में (2)  $3E$ ,  $OK$  दिशा में  
(3)  $3E$ ,  $KO$  दिशा में (4)  $E$ ,  $OK$  दिशा में

39. किसी दिए हुए तार में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके सिरो पर आरोपित विभव, के मध्य वक्र को निम्न चित्र में दर्शाया गया है। तार की लम्बाई  $50 \text{ cm}$  तथा तार के व्यास का मापन  $0.2 \text{ cm}$  हैं। तार की प्रतिरोधकता लगभग होगी :



- (1)  $2 \times 10^{-4} \Omega\text{-m}$  (2)  $4 \times 10^{-6} \Omega\text{-m}$   
(3)  $8 \times 10^{-6} \Omega\text{-m}$  (4)  $4 \times 10^{-4} \Omega\text{-m}$

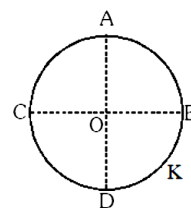
36. Light with an average flux of  $20 \text{ W/cm}^2$  falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface area  $20 \text{ cm}^2$ . The energy received by the surface during time span of 1 minute is :-

- (1)  $48 \times 10^3 \text{ J}$  (2)  $10 \times 10^3 \text{ J}$   
(3)  $12 \times 10^3 \text{ J}$  (4)  $24 \times 10^3 \text{ J}$

37. A long wire carrying a steady current is bent into a circular loop of two turn. The magnetic field at the centre of the loop is  $B$ . It is then bent into a circular coil of  $n$  turns. The magnetic field at the centre of this coil of  $n$  turns will be :-

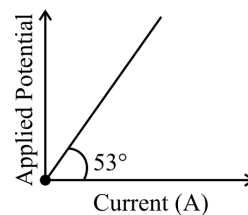
- (1)  $\frac{nB}{2}$  (2)  $\frac{n^2B}{4}$  (3)  $nB$  (4)  $n^2B$

38. A thin conducting ring of radius  $R$  is given a charge  $+Q$ . The electric field at the centre  $O$  of the ring due to charge on the part  $BACD$  of the ring is  $E$ . The electric field at the centre due to the charge on the part  $BKD$  of the ring is :-



- (1)  $E$  along  $KO$  (2)  $3E$  along  $OK$   
(3)  $3E$  along  $KO$  (4)  $E$  along  $OK$

39. The variation of applied potential and current flowing through a given wire is as shown in figure. The length of the wire is  $50 \text{ cm}$  and diameter of wire is measured to be  $0.2 \text{ cm}$ . The resistivity of the wire, is given near to :



- (1)  $2 \times 10^{-4} \Omega\text{-m}$  (2)  $4 \times 10^{-6} \Omega\text{-m}$   
(3)  $8 \times 10^{-6} \Omega\text{-m}$  (4)  $4 \times 10^{-4} \Omega\text{-m}$

40. स्तम्भ-I को स्तम्भ-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गये विकल्पों से सही सुमेलित को छाँटिए :

| स्तम्भ-I |                                          | स्तम्भ-II |                              |
|----------|------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| (A)      | गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग       | (P)       | $\frac{1}{3} \rho \bar{v}^2$ |
| (B)      | आदर्श गैस द्वारा आरोपित दाब              | (Q)       | $\sqrt{\frac{3KT}{m}}$       |
| (C)      | अणु की औसत गतिज ऊर्जा                    | (R)       | $\frac{3}{2} RT$             |
| (D)      | 1 मोल एकपरमाणुक गैस की कुल आन्तरिक ऊर्जा | (S)       | $\frac{3}{2} k_B T$          |

- (1) (A) - (R), (B) - (P), (C) - (S), (D) - (Q)  
 (2) (A) - (Q), (B) - (R), (C) - (S), (D) - (P)  
 (3) (A) - (Q), (B) - (P), (C) - (S), (D) - (R)  
 (4) (A) - (R), (B) - (Q), (C) - (P), (D) - (S)
41. ऊष्मागतिकी की प्रारम्भिक अवस्था ( $P_1, V_1, T_1$ ) से अंतिम अवस्था ( $P_2, V_2, T_2$ ) तक जाने के लिए एक आदर्श गैस एक प्रक्रम का अनुकरण करती हैं जो कि समीकरण  $P^2V = C$  द्वारा निरूपित हैं, जहाँ C एक स्थिरांक है। तो :-

- (1) यदि  $P_1 > P_2$  तो  $T_1 > T_2$   
 (2) यदि  $V_2 > V_1$  तो  $T_2 > T_1$   
 (3) यदि  $V_2 > V_1$  तो  $T_2 < T_1$   
 (4) यदि  $P_1 > P_2$  तो  $V_1 > V_2$

42. अज्ञात आवृत्ति का एक स्रोत, 500 Hz आवृत्ति के किसी अन्य स्रोत के साथ प्रति सेकण्ड 4 विस्पन्द उत्पन्न करता है। अज्ञात आवृत्ति का तीसरी संनादी (हारमोनिक), 1510 Hz आवृत्ति के स्रोत के साथ 2 विस्पन्द प्रति सेकण्ड उत्पन्न करता है। तो अज्ञात आवृत्ति है :-

- (1) 510 Hz (2) 504 Hz  
 (3) 496 Hz (4) 490 Hz

43.  $(20\hat{i} + 25\hat{j} - 12\hat{k})$  वेग के साथ वायु में उड़ रही एक वस्तु अचानक दो भागों में टूट जाती है, जिनके द्रव्यमानों का अनुपात 1 : 3 है। छोटा द्रव्यमान  $(100\hat{i} + 35\hat{j} + 8\hat{k})$  वेग के साथ उड़ जाता है। बड़े टुकड़े का वेग होगा :-

- (1)  $4\hat{i} + 23\hat{j} - 16\hat{k}$  (2)  $-100\hat{i} - 35\hat{j} - 8\hat{k}$   
 (3)  $20\hat{i} + 15\hat{j} - 80\hat{k}$  (4)  $\frac{-20\hat{i} + 65\hat{j} - 56\hat{k}}{3}$

40. Match Column-I and Column-II and choose the correct match from the given choices.

| Column-I |                                                     | Column-II |                              |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| (A)      | Root mean square speed of gas molecules             | (P)       | $\frac{1}{3} \rho \bar{v}^2$ |
| (B)      | Pressure exerted by ideal gas                       | (Q)       | $\sqrt{\frac{3KT}{m}}$       |
| (C)      | Average kinetic energy of a molecule                | (R)       | $\frac{3}{2} RT$             |
| (D)      | Total internal energy of 1 mole of a monoatomic gas | (S)       | $\frac{3}{2} k_B T$          |

- (1) (A) - (R), (B) - (P), (C) - (S), (D) - (Q)  
 (2) (A) - (Q), (B) - (R), (C) - (S), (D) - (P)  
 (3) (A) - (Q), (B) - (P), (C) - (S), (D) - (R)  
 (4) (A) - (R), (B) - (Q), (C) - (P), (D) - (S)
41. An ideal gas follows a process described by the equation  $P^2V = C$  from the initial ( $P_1, V_1, T_1$ ) to final ( $P_2, V_2, T_2$ ) thermodynamics states, where C is a constant. Then :

- (1) If  $P_1 > P_2$  then  $T_1 > T_2$   
 (2) If  $V_2 > V_1$  then  $T_2 > T_1$   
 (3) If  $V_2 > V_1$  then  $T_2 < T_1$   
 (4) If  $P_1 > P_2$  then  $V_1 > V_2$

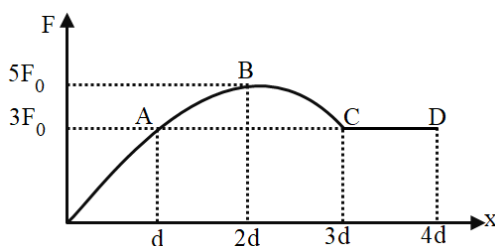
42. A source of unknown frequency gives 4 beats/s, when sounded with a source of known frequency 500 Hz. The third harmonic of the source of unknown frequency gives 2 beats per second, when sounded with a source of frequency 1510 Hz. The unknown frequency is

- (1) 510 Hz (2) 504 Hz  
 (3) 496 Hz (4) 490 Hz

43. An object flying in air with velocity  $(20\hat{i} + 25\hat{j} - 12\hat{k})$  suddenly breaks in two pieces whose masses are in the ratio 1 : 3. The smaller mass flies off with a velocity  $(100\hat{i} + 35\hat{j} + 8\hat{k})$ . The velocity of the larger piece will be :-

- (1)  $4\hat{i} + 23\hat{j} - 16\hat{k}$  (2)  $-100\hat{i} - 35\hat{j} - 8\hat{k}$   
 (3)  $20\hat{i} + 15\hat{j} - 80\hat{k}$  (4)  $\frac{-20\hat{i} + 65\hat{j} - 56\hat{k}}{3}$

44. सीधी रेखा में गतिमान एक कण का बल-विस्थापन आरेख चित्र में दर्शाये अनुसार है

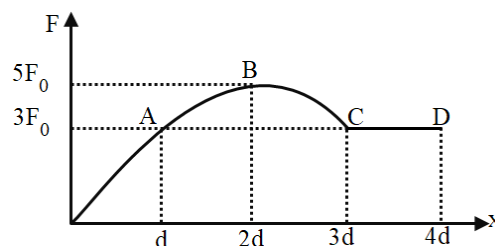


बल द्वारा  $x = 2d$  से  $x = 4d$  के विस्थापन के लिए किया गया कार्य होगा (ABC अर्ध-दीर्घवृत्त है)

- (1)  $2\pi F_0 d$   
 (2)  $4F_0 d$   
 (3)  $F_0 d \left( \frac{\pi}{2} + 6 \right)$   
 (4)  $(2\pi - 4) F_0 d$
45. एक वृत्ताकार मंच एक घर्षणरहित ऊर्ध्वाधर धुरी पर टिका है। इस मंच की त्रिज्या  $R = 1\text{m}$  है और इसका जड़त्व आघूर्ण  $100 \text{ kg m}^2$  है। प्रारंभ में यह विरामावस्था में है।  $50 \text{ kg}$  द्रव्यमान का एक व्यक्ति इस मंच के किनारे पर खड़ा होता है और किनारे-किनारे (अनुदिश) भू-तल के सापेक्ष  $2 \text{ m/s}$  के वेग से चलना प्रारंभ करता है तो, इस व्यक्ति द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय होगा :-
- (1)  $\frac{2\pi}{3} \text{ s}$  (2)  $\frac{\pi}{2} \text{ s}$   
 (3)  $\pi \text{ s}$  (4)  $\frac{3\pi}{2} \text{ s}$
46. धातु की दो छोटी गेंदें, जिनके द्रव्यमान समान हैं,  $\rho_1$  तथा  $\rho_2$  ( $\rho_1 = 8\rho_2$ ) घनत्वों वाले पदार्थों से निर्मित हैं और इनकी त्रिज्याएँ क्रमशः  $1\text{mm}$  एवं  $2\text{mm}$  हैं। इनको एक श्यान माध्यम में ऊर्ध्वाधर गिराया जाता है (विरामावस्था से), जिसका श्यानता गुणांक  $\eta$  तथा घनत्व  $0.1 \rho_2$  है। इनके सीमान्त वेगों का अनुपात होगा।

- (1)  $\frac{79}{72}$  (2)  $\frac{19}{36}$   
 (3)  $\frac{39}{72}$  (4)  $\frac{79}{36}$

44. The force-displacement graph of a particle moving in a straight line is as shown in the figure.

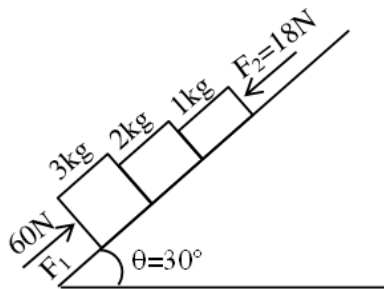


The work done by force for displacement  $x = 2d$  to  $x = 4d$  will be (ABC is semi-ellipse)

- (1)  $2\pi F_0 d$   
 (2)  $4F_0 d$   
 (3)  $F_0 d \left( \frac{\pi}{2} + 6 \right)$   
 (4)  $(2\pi - 4) F_0 d$
45. A circular platform is mounted on a frictionless vertical axle. Its radius  $R = 1\text{m}$  and its moment of inertia about the axle is  $100 \text{ kg m}^2$ . It is initially at rest. A  $50 \text{ kg}$  man stands on the edge of the platform and begins to walk along the edge at the speed of  $2 \text{ m/s}$  relative to the ground. Time taken by the man to complete one revolution is :-
- (1)  $\frac{2\pi}{3} \text{ s}$  (2)  $\frac{\pi}{2} \text{ s}$   
 (3)  $\pi \text{ s}$  (4)  $\frac{3\pi}{2} \text{ s}$
46. Two small spherical metal balls, having equal masses, are made from materials of densities  $\rho_1$  and  $\rho_2$  ( $\rho_1 = 8\rho_2$ ) and have radii of  $1\text{mm}$  and  $2\text{mm}$ , respectively. They are made to fall vertically (from rest) in a viscous medium whose coefficient of viscosity equals  $\eta$  and whose density is  $0.1 \rho_2$ . The ratio of their terminal velocities would be :-

- (1)  $\frac{79}{72}$  (2)  $\frac{19}{36}$   
 (3)  $\frac{39}{72}$  (4)  $\frac{79}{36}$

47. दर्शाये हुए चित्र में, 2 kg एवं 3 kg के बीच अभिलम्ब प्रतिक्रिया बल है : (माना तल चिकना है) :  
दिया है ( $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ )

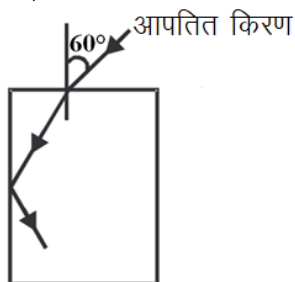


- (1) 25 N (2) 39 N (3) 6 N (4) 10 N

48. अर्द्ध विक्षेप विधि द्वारा गेल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए 6V विभव की बैटरी और उच्च प्रतिरोध जिसका मान  $11 \text{ k}\Omega$  है को परिपथ में लगाया गया है। गेल्वेनोमीटर का योग्यता गुणांक (figure of merit)  $60 \mu\text{A/division}$  है यदि शंट प्रतिरोध की अनुपस्थिति में गेल्वेनोमीटर का विक्षेप  $\theta = 9$  भाग है तो शंट प्रतिरोध का मान जो  $\theta/2$  का विक्षेप उत्पन्न करेगा, लगभग होगा।

- (1)  $55 \Omega$  (2)  $110 \Omega$  (3)  $220 \Omega$  (4)  $550 \Omega$

49. चित्र में दी हुई आपतित किरण के पूर्ण आन्तरिक परावर्तन के लिये प्रिज्म का न्यूनतम अपवर्तनांक होगा :-



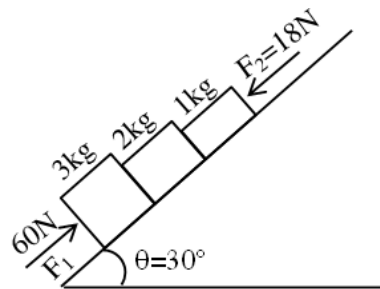
- (1)  $\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$  (2)  $\frac{\sqrt{2} + 1}{2}$  (3)  $\sqrt{\frac{3}{2}}$  (4)  $\sqrt{\frac{7}{4}}$

50. किसी प्रकाश वैद्युत पृष्ठ को, क्रमशः  $\lambda$  तथा  $\lambda/2$  तरंगदैर्घ्य के एकवर्णी प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है। यदि उत्सर्जित प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान दूसरी दशा में, पहली दशा से 3 गुना है तो, इस पृष्ठ के पदार्थ का कार्य फलन है:

( $h$  = प्लांक स्थिरांक,  $c$  = प्रकाश का वेग)

- (1)  $\frac{hc}{3\lambda}$  (2)  $\frac{hc}{2\lambda}$  (3)  $\frac{hc}{\lambda}$  (4)  $\frac{2hc}{\lambda}$

47. In the diagram shown, the normal reaction force between 2 kg and 3 kg is (Consider the surface, to be smooth): Given  $g = 10 \text{ ms}^{-2}$

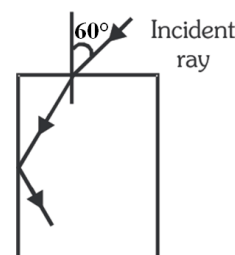


- (1) 25 N (2) 39 N (3) 6 N (4) 10 N

48. In a circuit for finding the resistance of a galvanometer by half deflection method, a 6 volt battery and a high resistance of  $11 \text{ k}\Omega$  are used. The figure of merit of the galvanometer is  $60 \mu\text{A/division}$ . In the absence of shunt resistance, the galvanometer produces a deflection of  $\theta = 9$  divisions when current flows in the circuit. The value of shunt resistance that can cause deflection of  $\theta/2$  is closest to :

- (1)  $55 \Omega$  (2)  $110 \Omega$  (3)  $220 \Omega$  (4)  $550 \Omega$

49. For the given incident ray as shown in figure, the condition of total internal reflection of this ray the minimum refractive index of prism will be :-



- (1)  $\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$  (2)  $\frac{\sqrt{2} + 1}{2}$  (3)  $\sqrt{\frac{3}{2}}$  (4)  $\sqrt{\frac{7}{4}}$

50. A photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength  $\lambda$  and  $\lambda/2$ . If the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case is 3 times that in the first case, the work function of the surface of the material is :

( $h$  = Plank's constant,  $c$  = speed of light)

- (1)  $\frac{hc}{3\lambda}$  (2)  $\frac{hc}{2\lambda}$  (3)  $\frac{hc}{\lambda}$  (4)  $\frac{2hc}{\lambda}$

Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग-A (रसायनशास्त्र)

51.  $SN^1$  अभिक्रिया के लिए निम्नतम क्रियाशील एल्किल ब्रोमाइड है -

- (1)  $CH_3CH_2CH_2CH_2Br$
- (2)  $(CH_3)_2CHCH_2Br$
- (3)  $CH_3CH_2CH(Br)CH_3$
- (4)  $(CH_3)_3CBr$

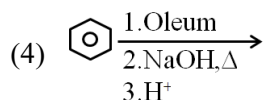
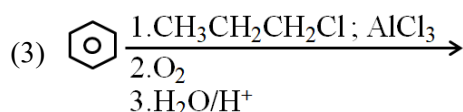
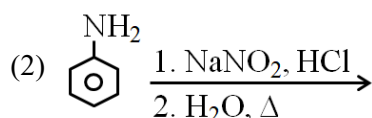
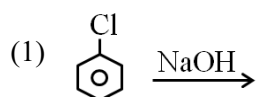
52.  $A + B \rightarrow \text{Sec. Alcohol}$

ग्रिन्यार कार्बोनिल  
अभिकर्मक यौगिक

यौगिक A (ग्रिन्यार अभिकर्मक) यौगिक B (कार्बोनिल यौगिक) से अभिक्रिया कर तत्पश्चात प्रोटोनीकरण द्वारा द्वि.ब्युटिल एल्कोहॉल का निर्माण करता है। यौगिक A तथा B है -

- (1)  $A = CH_3CH_2CH_2MgBr$   $B = HCHO$
- (2)  $A = CH_3CH_2MgBr$   $B = CH_3CHO$
- (3)  $A = CH_3MgBr$   $B = CH_3CH_2CHO$
- (4) 2 तथा 3 दोनों संभव

53. निम्न में से कौनसी विधि फीनॉल का निर्माण नहीं करेगी -



54. निम्नलिखित में से कौनसी अभिक्रिया एक नाभिकस्नेही योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है -

- (1)  $CH_3CHO + HCN \rightarrow$
- (2)  $CH_3CHO + NaHSO_3 \rightarrow$
- (3)  $CH_3CHO + \text{एथीलीन ग्लाइकॉल} \xrightarrow{HCl}$
- (4) उपरोक्त सभी

SECTION-A (CHEMISTRY)

51. Least reactive Alkyl bromide towards  $SN^1$  reaction -

- (1)  $CH_3CH_2CH_2CH_2Br$
- (2)  $(CH_3)_2CHCH_2Br$
- (3)  $CH_3CH_2CH(Br)CH_3$
- (4)  $(CH_3)_3CBr$

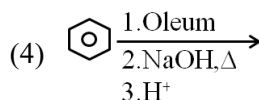
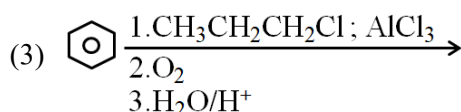
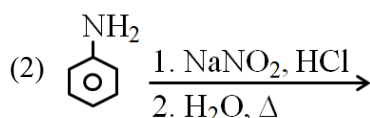
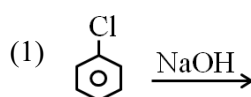
52.  $A + B \rightarrow \text{Sec. Alcohol}$

Grignard's Carbonyl  
Reagent Compound

compound A (Grignard's reagent) react with compound B(carbonyl compound) then followed by protonation form sec-butyl alcohol. Identify A and B.

- (1)  $A = CH_3CH_2CH_2MgBr$   $B = HCHO$
- (2)  $A = CH_3CH_2MgBr$   $B = CH_3CHO$
- (3)  $A = CH_3MgBr$   $B = CH_3CH_2CHO$
- (4) Both 2 and 3 are Possible

53. Which of the following method can't form phenol -



54. Which of the following reaction is an example of nucleophilic addition reaction -

- (1)  $CH_3CHO + HCN \rightarrow$
- (2)  $CH_3CHO + NaHSO_3 \rightarrow$
- (3)  $CH_3CHO + \text{Ethyleneglycol} \xrightarrow{HCl}$
- (4) All of these

55. गलत अभिक्रिया है

- (1)  $\text{PhN}_2\text{Cl} \xrightarrow{\text{KI}} \text{Ph-I}$
- (2)  $\text{PhN}_2\text{Cl} \xrightarrow{\text{Cu/HBr}} \text{Ph-Br}$
- (3)  $\text{PhN}_2\text{Cl} \xrightarrow[\text{(Fluoroboric acid)}]{\text{HBF}_4} \text{Ph-F}$
- (4)  $\text{PhN}_2\text{Cl} \xrightarrow[\text{warm}]{\text{H}_2\text{O}} \text{PhOH}$

56. कथन : एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाते है।

कारण : कार्बोक्सिलिक समूह निष्क्रियणकारी होता है एवं उत्प्रेरक एल्युमिनियम क्लोराइड, कार्बोक्सिल समूह से आबंधित हो जाता है।

- (1) कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।
- (2) कथन और कारण दोनों सत्य है, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।
- (4) कथन और कारण दोनों असत्य है

57. निम्नलिखित में से कौनसा जल में घुलनशील विटामिन है-

- (1) थायमीन
- (2) राइबोफ्लेविन
- (3) पिरिडॉक्सीन
- (4) उपरोक्त सभी

58.  $\text{XeF}_6$  के पूर्ण जलअपघटन पर प्राप्त होते है -

- (1)  $\text{Xe} + \text{XeO}_3 + \text{HF}$
- (2)  $\text{Xe} + \text{XeO}_3 + \text{HF} + \text{O}_2$
- (3)  $\text{XeO}_3 + \text{HF}$
- (4)  $\text{Xe} + \text{HI} + \text{O}_2$

59. धात्विक त्रिज्या का कौनसा क्रम गलत है ?

- (1)  $\text{Sc} > \text{Ti} > \text{V} > \text{Cr}$     (2)  $\text{Mn} > \text{Cr} > \text{Fe}$
- (3)  $\text{Zn} > \text{Mn} > \text{Cu}$     (4)  $\text{Ni} < \text{Cu} < \text{Zn}$

55. Incorrect reaction is

- (1)  $\text{PhN}_2\text{Cl} \xrightarrow{\text{KI}} \text{Ph-I}$
- (2)  $\text{PhN}_2\text{Cl} \xrightarrow{\text{Cu/HBr}} \text{Ph-Br}$
- (3)  $\text{PhN}_2\text{Cl} \xrightarrow[\text{(Fluoroboric acid)}]{\text{HBF}_4} \text{Ph-F}$
- (4)  $\text{PhN}_2\text{Cl} \xrightarrow[\text{warm}]{\text{H}_2\text{O}} \text{PhOH}$

56. **Assertion** : Aromatic carboxylic acid can't shows friedal - craft reaction.

**Reason** : Carboxylic acid is deactivating group and catalyst aluminium chloride bonded with carboxylic group.

- (1) Both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion.
- (2) Both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion
- (3) Assertion is true but reason is false
- (4) Both Assertion and reason are false.

57. Which of the following is water soluble vitamins -

- (1) Thiamine
- (2) Riboflevin
- (3) Pyridoxine
- (4) All of these

58.  $\text{XeF}_6$  on complete hydrolysis gives

- (1)  $\text{Xe} + \text{XeO}_3 + \text{HF}$
- (2)  $\text{Xe} + \text{XeO}_3 + \text{HF} + \text{O}_2$
- (3)  $\text{XeO}_3 + \text{HF}$
- (4)  $\text{Xe} + \text{HI} + \text{O}_2$

59. Which of the following order of Metallic Radius is incorrect ?

- (1)  $\text{Sc} > \text{Ti} > \text{V} > \text{Cr}$     (2)  $\text{Mn} > \text{Cr} > \text{Fe}$
- (3)  $\text{Zn} > \text{Mn} > \text{Cu}$     (4)  $\text{Ni} < \text{Cu} < \text{Zn}$



60. निम्न में से कौन कार्बधात्विक यौगिक नहीं है?

- (1) फेरोसीन (2) सिस-प्लैटिन  
(3) जीसस लवण (4) ग्रीन्यार अभिकर्मक

61.  $\text{Co}^{+3}$  और  $\text{Pt}^{+4}$  दोनों की संख्या 6 है। निम्न में से किस संकुलों का युग्म उनके 0.001 M जलीय विलयन में लगभग समान विद्युत चालकता दर्शायेगा ?

- (1)  $\text{CoCl}_3.4\text{NH}_3$  and  $\text{PtCl}_4.4\text{NH}_3$   
(2)  $\text{CoCl}_3.3\text{NH}_3$  and  $\text{PtCl}_4.5\text{NH}_3$   
(3)  $\text{CoCl}_3.6\text{NH}_3$  and  $\text{PtCl}_4.5\text{NH}_3$   
(4)  $\text{CoCl}_3.5\text{NH}_3$  and  $\text{PtCl}_4.6\text{NH}_3$

62. कॉलम I का मिलान II से करें -

| कॉलम I |                                                           | कॉलम II |                          |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| P      | $\text{CO}_3^{-2} \xrightarrow{\text{dil. H}^+}$          | A       | $\text{H}_2\text{S}$     |
| Q      | $\text{S}^{-2} \xrightarrow{\text{dil. H}^+}$             | B       | $\text{SO}_2$            |
| R      | $\text{SO}_3^{-2} \xrightarrow{\text{dil. H}^+}$          | C       | $\text{CO}_2$            |
| S      | $\text{S}_2\text{O}_3^{-2} \xrightarrow{\text{dil. H}^+}$ | D       | $\text{S} + \text{SO}_2$ |

|    | P | Q | R | S |
|----|---|---|---|---|
| 1. | C | D | A | B |
| 2. | B | A | D | C |
| 3. | C | A | B | D |
| 4. | B | D | A | C |

63.  $\left[ \begin{array}{cc} \text{Al} & \text{Tl} \\ -1.66\text{V} & +1.26\text{V} \end{array} \right] \text{ के } E_{\text{M}^{+3}|\text{M}}^0$   
Al तथा Tl सन्दर्भ में सही विकल्प चुनिये

- (1)  $\text{Al} > \text{Tl}$  धात्विक गुणधर्म  
(2)  $\text{Al} > \text{Tl}$ , अपचायक प्रकृति  
(3)  $\text{Al} < \text{Tl}$  धात्विक गुणधर्म  
(4) 1 तथा 2 दोनों

60. Which of the following is not considered as an organometallic compound ?

- (1) Ferrocene (2) Cis-Platin  
(3) Zeise's salt (4) Grignard Reagent

61. Both  $\text{Co}^{+3}$  and  $\text{Pt}^{+4}$  have coordination number of 6. Which of the following pairs of complexes will show approximately the same electrical conductance for their 0.001 M aqueous solutions ?

- (1)  $\text{CoCl}_3.4\text{NH}_3$  and  $\text{PtCl}_4.4\text{NH}_3$   
(2)  $\text{CoCl}_3.3\text{NH}_3$  and  $\text{PtCl}_4.5\text{NH}_3$   
(3)  $\text{CoCl}_3.6\text{NH}_3$  and  $\text{PtCl}_4.5\text{NH}_3$   
(4)  $\text{CoCl}_3.5\text{NH}_3$  and  $\text{PtCl}_4.6\text{NH}_3$

62. Match the column I with II.

| Column I |                                                           | Column II |                          |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| P        | $\text{CO}_3^{-2} \xrightarrow{\text{dil. H}^+}$          | A         | $\text{H}_2\text{S}$     |
| Q        | $\text{S}^{-2} \xrightarrow{\text{dil. H}^+}$             | B         | $\text{SO}_2$            |
| R        | $\text{SO}_3^{-2} \xrightarrow{\text{dil. H}^+}$          | C         | $\text{CO}_2$            |
| S        | $\text{S}_2\text{O}_3^{-2} \xrightarrow{\text{dil. H}^+}$ | D         | $\text{S} + \text{SO}_2$ |

|    | P | Q | R | S |
|----|---|---|---|---|
| 1. | C | D | A | B |
| 2. | B | A | D | C |
| 3. | C | A | B | D |
| 4. | B | D | A | C |

63.  $\left[ \begin{array}{cc} \text{Al} & \text{Tl} \\ -1.66\text{V} & +1.26\text{V} \end{array} \right] \text{ के } E_{\text{M}^{+3}|\text{M}}^0$   
Choose correct option regarding Al and Tl

- (1)  $\text{Al} > \text{Tl}$  Electropositive nature  
(2)  $\text{Al} > \text{Tl}$ , Reducing nature  
(3)  $\text{Al} < \text{Tl}$  Electropositive nature  
(4) Both 1 and 2

64. गलत मिलान है ?

| कॉलम-I |                                     | कॉलम-II |                                      |
|--------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| (1)    | PbF <sub>4</sub> , SnF <sub>4</sub> | (A)     | आयनिक प्रवृत्ति                      |
| (2)    | [SiF <sub>6</sub> ] <sup>-2</sup>   | (B)     | sp <sup>3</sup> d <sup>2</sup> संकरण |
| (3)    | GeO                                 | (C)     | अम्लीय                               |
| (4)    | SiO <sub>2</sub>                    | (D)     | उभयधर्मी                             |

65. निम्नलिखित में से कोनसा कथन सही नहीं है।

- (A) आयनिक यौगिक होने के कारण NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है।  
 (B) अनुनाद (कैनानिकल) संरचनाओं में परमाणुओं की व्यवस्था में अन्तर होता है।  
 (C) संकरित कक्षक, शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा प्रबल बन्ध बनाते हैं।  
 (D) संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत XeF<sub>4</sub> की वर्गसमतलीय ज्यामिति को समझा सकता है।

- (1) केवल A तथा B      (2) केवल B तथा C  
 (3) केवल A तथा C      (4) केवल A तथा D

66. कथन (A) : यद्यपि NH<sub>3</sub> और H<sub>2</sub>O दोनों अणुओं का केन्द्रिय परमाणु sp<sup>3</sup> संकरित है, फिर भी H-N-H बन्ध कोण H-O-H बन्ध कोण की अपेक्षा बड़ा है।

कारण (R) : यह इसलिए है, क्योंकि नाइट्रोजन के परमाणु पर एकल इलेक्ट्रॉन युगल है जबकि ऑक्सीजन परमाणु पर दो इलेक्ट्रॉन युगल है।

- (1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।  
 (2) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।  
 (3) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।  
 (4) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

67. आयनों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक समइलेक्ट्रॉनिक युग्म नहीं है।

- (1) N<sup>-3</sup>, F<sup>-1</sup>      (2) Mg<sup>+2</sup>, Al<sup>+3</sup>  
 (3) Mn<sup>+2</sup>, Fe<sup>+3</sup>      (4) Mn<sup>+2</sup>, Fe<sup>+2</sup>

64. Choose incorrect match.

| Column-I |                                     | Column-II |                                              |
|----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| (1)      | PbF <sub>4</sub> , SnF <sub>4</sub> | (A)       | Ionic in nature                              |
| (2)      | [SiF <sub>6</sub> ] <sup>-2</sup>   | (B)       | sp <sup>3</sup> d <sup>2</sup> Hybridisation |
| (3)      | GeO                                 | (C)       | Acidic                                       |
| (4)      | SiO <sub>2</sub>                    | (D)       | Amphoteric                                   |

65. Which of the following statements are not correct

- (A) NaCl being an ionic compound is a good conductor of electricity in the solid state.  
 (B) In canonical structures there is a difference in the arrangement of atoms.  
 (C) Hybrid orbitals form stronger bonds than pure orbitals  
 (D) VSEPR theory can explain the square planar geometry of XeF<sub>4</sub>.

- (1) Only A and B      (2) Only B and C  
 (3) Only A and C      (4) Only A and D

66. Assertion (A) : Though the central atom of both NH<sub>3</sub> and H<sub>2</sub>O Molecules are sp<sup>3</sup> Hybridised yet H-N-H bond angle is greater than that of H-O-H

Reason (R) : This is because nitrogen atom has one lone pair and oxygen atom has two lone pairs.

- (1) Both Assertion and Reason are true but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.  
 (2) Assertion is true but Reason is false.  
 (3) Assertion is false but Reason is true.  
 (4) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.

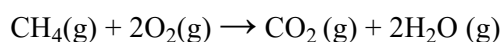
67. From the following pairs of ions which one is not an iso-electronic pair.

- (1) N<sup>-3</sup>, F<sup>-1</sup>      (2) Mg<sup>+2</sup>, Al<sup>+3</sup>  
 (3) Mn<sup>+2</sup>, Fe<sup>+3</sup>      (4) Mn<sup>+2</sup>, Fe<sup>+2</sup>

68. निम्न में से कौनसा क्रम गलत है।

- (1)  $\text{NH}_3 > \text{PH}_3 > \text{AsH}_3 > \text{SbH}_3$  क्षारीय सामर्थ्य
- (2)  $\text{Na} < \text{Al} < \text{Mg} < \text{S}$ ,  $\text{IE}_1$
- (3)  $\text{F} < \text{Cl} < \text{Li}$  परमाणु आकार
- (4)  $\text{Se} < \text{S} < \text{O}$ ,  $\Delta_{\text{egH}}$  (ऋणात्मक चिन्ह के साथ)

69. दी गई अभिक्रिया के लिए :-



गलत कथन होगा :-

- (1) एक मोल  $\text{CH}_4(\text{g})$  क्रिया करता है दो मोल  $\text{O}_2(\text{g})$  से तब उत्पन्न होता है एक मोल  $\text{CO}_2(\text{g})$  और दो मोल  $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
- (2) एक ग्राम  $\text{CH}_4(\text{g})$  क्रिया करता है दो ग्राम  $\text{O}_2(\text{g})$  से तब उत्पन्न होता है एक ग्राम  $\text{CO}_2(\text{g})$  और दो ग्राम  $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
- (3) एक अणु  $\text{CH}_4(\text{g})$  क्रिया करता है  $\text{O}_2(\text{g})$  के दो अणुओं से तब उत्पन्न होता है एक अणु  $\text{CO}_2(\text{g})$  और दो अणु  $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
- (4) STP पर  $\text{CH}_4(\text{g})$  का 22.4 लीटर क्रिया करता है  $\text{O}_2(\text{g})$  के 44.8 लीटर से ताकि उत्पन्न हो 22.4 लीटर  $\text{CO}_2(\text{g})$  और 44.8 लीटर  $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$

70. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया के लिए,  $\Delta H \neq \Delta E$  होगा :-

- (1)  $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HI}(\text{g})$
- (2)  $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO}(\text{g})$
- (3)  $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$
- (4)  $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$

71. निम्न में से कौनसा कथन सही है?

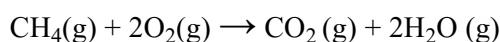
- (1) हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार,  

$$\Delta v \cdot \Delta x \leq \frac{h}{4\pi m}$$
- (2)  $\text{Be}^{2+}$  और  $\text{Na}^+$  समइलेक्ट्रॉनिक है।
- (3) हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की रेखाएँ विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में उपस्थित होती है।
- (4) पोटेशियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की चारो क्वांटम संख्याएँ होगी  $4, 0, 1, \frac{1}{2}$

68. Which of the following is incorrect order.

- (1)  $\text{NH}_3 > \text{PH}_3 > \text{AsH}_3 > \text{SbH}_3$  Basic strength
- (2)  $\text{Na} < \text{Al} < \text{Mg} < \text{S}$ ,  $\text{IE}_1$
- (3)  $\text{F} < \text{Cl} < \text{Li}$  Atomic size
- (4)  $\text{Se} < \text{S} < \text{O}$ ,  $\Delta_{\text{egH}}$  (with Negative sign)

69. For the given reaction :-



wrong statement will be :-

- (1) One mole of  $\text{CH}_4(\text{g})$  reacts with two moles of  $\text{O}_2(\text{g})$  to give one mole of  $\text{CO}_2(\text{g})$  and two moles of  $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
- (2) 1g of  $\text{CH}_4(\text{g})$  reacts with 2g of  $\text{O}_2(\text{g})$  to give 1g of  $\text{CO}_2(\text{g})$  and 2g of  $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
- (3) One molecule of  $\text{CH}_4(\text{g})$  reacts with 2 molecules of  $\text{O}_2(\text{g})$  to give one molecule of  $\text{CO}_2(\text{g})$  and 2 molecules of  $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ .
- (4) At STP 22.4 L of  $\text{CH}_4(\text{g})$  reacts with 44.8 L of  $\text{O}_2(\text{g})$  to give 22.4 L of  $\text{CO}_2(\text{g})$  and 44.8 L of  $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$

70. For which of the following reaction,  $\Delta H \neq \Delta E$  will be :-

- (1)  $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HI}(\text{g})$
- (2)  $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO}(\text{g})$
- (3)  $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$
- (4)  $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$

71. Which of the following statement is correct ?

- (1) According to Heisenberg's uncertainty principle,  $\Delta v \cdot \Delta x \leq \frac{h}{4\pi m}$
- (2)  $\text{Be}^{2+}$  and  $\text{Na}^+$  are isoelectronic
- (3) The Balmer series of lines in the hydrogen spectrum appear in the visible region of electromagnetic spectrum.
- (4) The four quantum numbers of valence electron of potassium are  $4, 0, 1, \frac{1}{2}$

72. अम्लीय माध्यम में तीन मोल पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा सोडियम सल्फाइट के कितने मोल ऑक्सीकृत होते हैं ?

- (1) 7.5
- (2) 1.5
- (3) 4.5
- (4) 1.25

73. कथन : कक्षकीय कोणीय संवेग और कोणीय संवेग के अनुपात का मान 3p इलेक्ट्रॉन के लिए  $\sqrt{2} : 3$  होगा।

कारण : कक्षकीय कोणीय संवेग का मान  $\sqrt{\ell(\ell+1)} \frac{h}{2\pi}$  और कोणीय संवेग का मान  $\frac{nh}{2\pi}$  होता है।

- (1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं व कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन और कारण दोनों असत्य हैं।

74. निम्न में से कितने कथन सत्य हैं?

- (A) पानी का वाष्प दाब ताप के साथ बढ़ता है।
- (B) संयुग्मी अम्ल-क्षार में केवल एक प्रोटोन का अंतर होता है।
- (C) पानी का आयनिक गुणनफल ( $K_w$ ) ताप के साथ नहीं बदलता है।
- (D) HF,  $\text{CH}_3\text{COOH}$  से अधिक प्रबल अम्ल होता है।

- (1) 4
- (2) 3
- (3) 1
- (4) 2

75. यदि 20 ml, 0.25 N प्रबल अम्ल और 30 mL, 0.2 N प्रबल क्षार को मिश्रित किया जाता है, तो परिणामी विलयन होगा -

- (1) 0.25 N, क्षारीय
- (2) 0.2 N, अम्लीय
- (3) 0.25 N, अम्लीय
- (4) 0.02 N, क्षारीय

72. How many moles of sodium sulphite are oxidised by three moles of potassium permanganate in acidic medium

- (1) 7.5
- (2) 1.5
- (3) 4.5
- (4) 1.25

73. **Assertion :** The ratio of orbital angular momentum and angular momentum for 3p electron is  $\sqrt{2} : 3$ .

**Reason :** Orbital angular momentum is  $\sqrt{\ell(\ell+1)} \frac{h}{2\pi}$  and angular momentum is  $\frac{nh}{2\pi}$ .

- (1) Both assertion & reason are true and reason is correct explanation of the assertion.
- (2) Both assertion & reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion.
- (3) Assertion is true but reason is false.
- (4) Both assertion & reason are false.

74. How many statements among the following are correct ?

- (A) Vapour pressure of water increases with the temperature.
- (B) The conjugate acid - base pair differ by only one proton.
- (C) Ionic product of water ( $K_w$ ) does not change with temperature.
- (D) HF is a stronger acid than  $\text{CH}_3\text{COOH}$ .

- (1) 4
- (2) 3
- (3) 1
- (4) 2

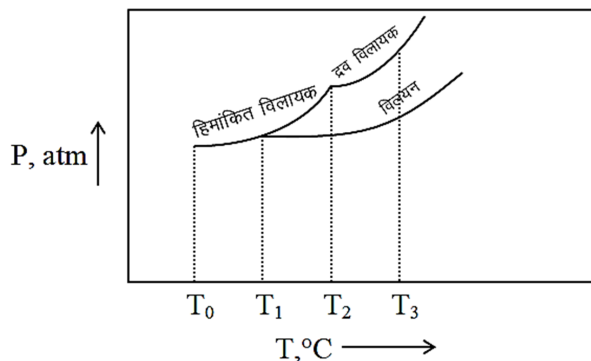
75. If 20 ml of 0.25 N strong acid and 30 mL of 0.2 N of strong base are mixed, then the resulting solution is

- (1) 0.25 N, basic
- (2) 0.2 N, acidic
- (3) 0.25 N, acidic
- (4) 0.02 N, basic

76. निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य (T) और असत्य (F) कथनों का चयन करें
- (A) मर्करी सेल का सेल विभव संपूर्ण कार्य अवधि में स्थिर नहीं रहता है।
- (B) अधिविभव वह अतिरिक्त विभव है जिसे गतिकीय रूप से धीमे वैद्युत रासायनिक प्रक्रम के लिए लगाना पड़ता है।
- (C) ईंधन सेल ऐसी गैल्वेनिक सेल है जो हाइड्रोजन, मीथेन जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
- (D) विद्युत वाहक बल वह सेल विभव है जब सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है।
- (1) TFTF  
(2) FTTF  
(3) FTTT  
(4) FTFT
77. यदि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में इसका प्रेक्षित अणुभार 140 g/mol है तो सिल्वर नाइट्रेट के वियोजन की मात्रा ज्ञात करें –
- (1) 32.7 %                      (2) 21.4 %  
(3) 47.2 %                      (4) 37.1 %
78. 500 K ताप पर उत्प्रेरित अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 8.314 kJ/mol से कम हो जाती है तो इस ताप पर उत्प्रेरित तथा अन-उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर का अनुपात ज्ञात करें - (दिया है  $e^2 = 7.38$ )
- (1) 15                              (2) 7.38  
(3) 8.37                              (4) 4.69
79. अभिक्रिया  $2A + B \rightarrow$  उत्पाद के लिए जब केवल B की सांद्रता को दो गुना किया जाता है तो अर्ध आयु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तथा जब केवल A की सांद्रता को दो गुना किया जाता है तो अभिक्रिया की दर दो गुना हो जाती है। तो अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होगी -
- (1)  $L \text{ mol}^{-1} \text{ sec}^{-1}$               (2)  $\text{mol L}^{-1} \text{ sec}^{-1}$   
(3)  $s^{-1}$                               (4) इकाई रहित

76. Consider the following statements and select the correct option that whether the given statement is true(T) or false (F)
- (A) The cell potential of mercury cell does not remain constant during its life.
- (B) Overpotential is the extra potential that has to be applied for the electrochemical reaction which are kinetically slow.
- (C) Fuel cell is a type of galvanic cell which converts the energy of combustion of fuels like Hydrogen, methane etc. directly into electrical energy.
- (D) EMF of cell is cell potential when no current is drawn through the cell.
- (1) TFTF  
(2) FTTF  
(3) FTTT  
(4) FTFT
77. The degree of dissociation of silver nitrate in its aqueous solution in which its observed molecular weight is 140 g/mol, will be
- (1) 32.7 %                      (2) 21.4 %  
(3) 47.2 %                      (4) 37.1 %
78. The activation energy is lowered by 8.314 kJ/mol for the catalysed reaction at 500 K. The ratio of the rate of the catalysed reaction to that of the uncatalysed reaction at 500 K is (given  $e^2 = 7.38$ )
- (1) 15                              (2) 7.38  
(3) 8.37                              (4) 4.69
79. Consider the reaction  $2A + B \rightarrow$  Products. When concentration of B alone was doubled the half life did not change. When the concentration of A alone was doubled, the rate increased by two times. The unit of rate constant for this reaction is :
- (1)  $L \text{ mol}^{-1} \text{ sec}^{-1}$               (2)  $\text{mol L}^{-1} \text{ sec}^{-1}$   
(3)  $s^{-1}$                               (4) Unit less

80. दर्शाए गए प्रावस्था आलेख में विलयन का हिमांक होगा—

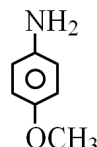


- (1)  $T_1$  (2)  $T_2$   
(3)  $T_3$  (4)  $T_0$

81. स्तम्भों का मिलान कीजिये

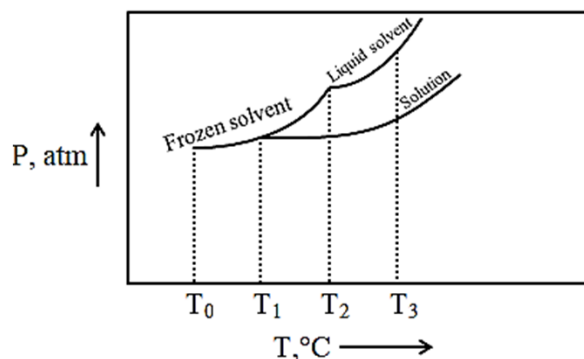
| स्तम्भ-I |                                                                               | स्तम्भ-II |                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| (a)      | $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2 \xrightarrow[\text{CCl}_4]{\text{Br}_2}$   | (p)       | इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया    |
| (b)      | $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \xrightarrow[\text{Heat}]{\text{Br}_2}$  | (q)       | मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया        |
| (c)      | $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{Br}_2 \xrightarrow[\text{Dark}]{\text{FeBr}_3}$ | (r)       | इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया |
| (d)      | $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2 \xrightarrow[\text{peroxide}]{\text{HBr}}$ | (s)       | मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया           |

- (1)  $a \rightarrow p, b \rightarrow q, c \rightarrow r, d \rightarrow s$   
(2)  $a \rightarrow q, b \rightarrow p, c \rightarrow r, d \rightarrow s$   
(3)  $a \rightarrow p, b \rightarrow q, c \rightarrow s, d \rightarrow r$   
(4)  $a \rightarrow r, b \rightarrow s, c \rightarrow p, d \rightarrow q$

82.  यौगिक का IUPAC नाम होगा -

- (1) 4-Amino anisole  
(2) 4-Methoxy aniline  
(3) 4-Methoxy-1-Amino Benzene  
(4) Asinidine

80. What is the freezing point of the solution represented by the phase diagram

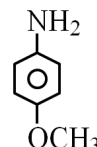


- (1)  $T_1$  (2)  $T_2$   
(3)  $T_3$  (4)  $T_0$

81. Match the column

| Column-I |                                                                               | Column-II |                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| (a)      | $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2 \xrightarrow[\text{CCl}_4]{\text{Br}_2}$   | (p)       | Electrophilic addition reaction     |
| (b)      | $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \xrightarrow[\text{Heat}]{\text{Br}_2}$  | (q)       | Free radical substitution reaction. |
| (c)      | $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{Br}_2 \xrightarrow[\text{Dark}]{\text{FeBr}_3}$ | (r)       | Electrophilic substitution reaction |
| (d)      | $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2 \xrightarrow[\text{peroxide}]{\text{HBr}}$ | (s)       | Free radical addition reaction      |

- (1)  $a \rightarrow p, b \rightarrow q, c \rightarrow r, d \rightarrow s$   
(2)  $a \rightarrow q, b \rightarrow p, c \rightarrow r, d \rightarrow s$   
(3)  $a \rightarrow p, b \rightarrow q, c \rightarrow s, d \rightarrow r$   
(4)  $a \rightarrow r, b \rightarrow s, c \rightarrow p, d \rightarrow q$

82.  IUPAC name of compounds is -

- (1) 4-Amino anisole  
(2) 4-Methoxy aniline  
(3) 4-Methoxy-1-Amino Benzene  
(4) Asinidine

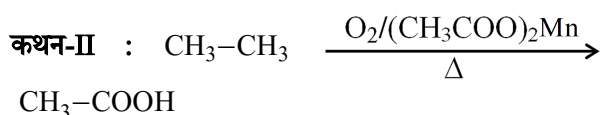
83. कौन सा असत्य है।

- (1) पेन्ट-2-ईन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करती है।
- (2) 1,3 - ब्यूटाडाईईन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करती है ?
- (3)  $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H}$  संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करता है।
- (4) ट्रांस ब्यूट-2-ईन की हाइड्रोजनीकरण की उष्मा आईसो ब्यूटीन से अधिक होती है ?

84.  $\text{CH}_2^{\text{x}}=\text{CH}^{\text{y}}-\text{CH}^{\text{z}}=\text{CH}_2$   
x, y तथा z बन्ध लम्बाई की तुलना करें

- (1)  $x = y = z$  (2)  $y > x = z$
- (3)  $x = z > y$  (4)  $y > x > z$

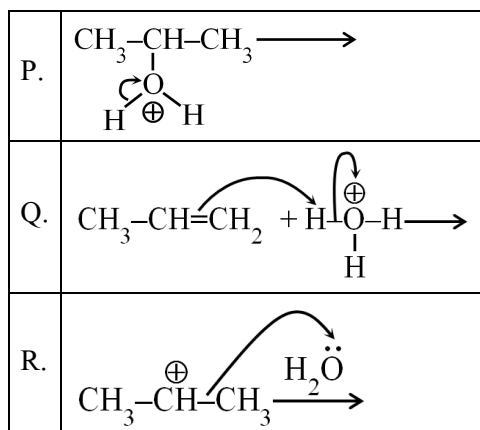
85. कथन-I : लैसगने परीक्षण के दौरान नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्राशियन नीला रंग उत्पन्न करता है ?



- (1) कथन-I तथा II दोनों सही है
- (2) कथन-I तथा II दोनों गलत है
- (3) कथन-I सही है तथा II गलत है
- (4) कथन-I गलत है तथा II सही है

### अनुभाग-B (रसायनशास्त्र)

86. तनु  $\text{H}_2\text{SO}_4$  द्वारा प्रोपीन से आइसो प्रोपील एल्कोहॉल के निर्माण के क्रियाविधि पद निम्न है -



क्रियाविधि का सही अनुक्रम है -

- (1)  $\text{P} \rightarrow \text{Q} \rightarrow \text{R}$  (2)  $\text{Q} \rightarrow \text{R} \rightarrow \text{P}$
- (3)  $\text{P} \rightarrow \text{R} \rightarrow \text{Q}$  (4)  $\text{Q} \rightarrow \text{P} \rightarrow \text{R}$

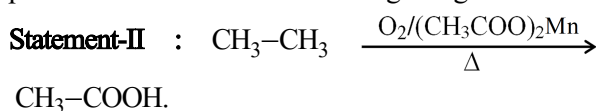
83. Which is incorrect

- (1) Pent-2-ene can show Geometrical isomerism
- (2) 1,3 - Butadiene does not show Geometrical isomerism
- (3)  $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H}$  can show structural isomerism
- (4) Heat of Hydrogenation of trans-but-2-ene is more than that of isobutene

84.  $\text{CH}_2^{\text{x}}=\text{CH}^{\text{y}}-\text{CH}^{\text{z}}=\text{CH}_2$   
compare bond length x, y and z.

- (1)  $x = y = z$  (2)  $y > x = z$
- (3)  $x = z > y$  (4)  $y > x > z$

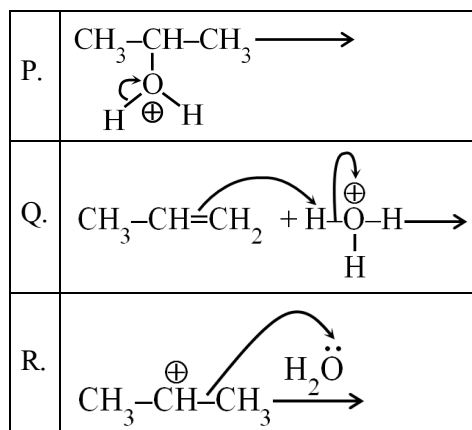
85. **Statement-I** : Organic compound containing Nitrogen, produce Prussian blue colour during lassigne test



- (1) Statement-I & II, both are correct.
- (2) Statement-I & II, both are incorrect.
- (3) Statement-I is correct and II is incorrect
- (4) Statement-I is incorrect and II is correct

### SECTION-B (CHEMISTRY)

86. Steps of Mechanism for the formation of isopropyl alcohol from propene by dil.  $\text{H}_2\text{SO}_4$  are given below -



correct sequence for mechanism is -

- (1)  $\text{P} \rightarrow \text{Q} \rightarrow \text{R}$  (2)  $\text{Q} \rightarrow \text{R} \rightarrow \text{P}$
- (3)  $\text{P} \rightarrow \text{R} \rightarrow \text{Q}$  (4)  $\text{Q} \rightarrow \text{P} \rightarrow \text{R}$



87. निम्नलिखित में से कौनसा सही मिलान नहीं है -

| योगिक                                                    | परिक्षण                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. $1^\circ/2^\circ/3^\circ$ एल्कोहॉल                    | निर्जल $\text{ZnCl}_2 + \text{HCl}$        |
| 2. $\text{CH}_3 - \text{CHO} / \text{CH}_3\text{COCH}_3$ | $\text{CuSO}_4$ + सोडियम पोटैशियम टार्टरेट |
| 3. $1^\circ/2^\circ, 3^\circ$ एमीन                       | हिंसबर्ग अभिकर्मक                          |
| 4. ग्लूकोस / फ्रक्टोस                                    | $\text{AgNO}_3 + \text{NH}_4\text{OH}$     |

88. निम्न में से गलत कथन है -

- (1) सिलिकॉन का गलनांक जर्मेनियम से अधिक होता है।
- (2)  $\text{SiCl}_4$  के पूर्ण जल अपघटन पर सिलिसिक अम्ल प्राप्त होता है।
- (3)  $\text{SnCl}_2$  अपचायक की तरह कार्य करता है।
- (4)  $[\text{SiCl}_6]^{-2}$  एक स्थायी स्पीशीज है।

89. मिलान कीजिए :

| कॉलम-I                                      | कॉलम-II             |
|---------------------------------------------|---------------------|
| (a) $[\text{Cr}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ | p प्रकाशिक समावयवता |
| (b) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{-3}$         | q $d^2sp^3$ - संकरण |
| (c) $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6]^{+2}$       | r अनुचुम्बकीय       |
| (d) $[\text{CoF}_6]^{-3}$                   | s $sp^3d^2$ - संकरण |

- (1) (a)  $\rightarrow$  p, q, r (b) q, r (c)  $\rightarrow$  r, s (d) r, s
- (2) (a)  $\rightarrow$  p, r, s (b) r, s (c)  $\rightarrow$  q (d) r, s
- (3) (a)  $\rightarrow$  q, r (b) r, s (c)  $\rightarrow$  r, s (d) r, s
- (4) (a)  $\rightarrow$  p, q, r (b) q, r (c) q, r (d) r, s

90. निम्न में से कौनसे धनायन का युग्म है जोकि  $\text{NH}_3$  विलयन से अलग नहीं किये जा सकते हैं?

- (1)  $\text{Pb}^{+2}, \text{Zn}^{+2}$  (2)  $\text{Pb}^{+2}, \text{Cu}^{+2}$
- (3)  $\text{Zn}^{+2}, \text{Cu}^{+2}$  (4)  $\text{Al}^{+3}, \text{Ag}^{+}$

91. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया सही है।

- (1)  $\text{BCl}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow [\text{B}(\text{OH})_4]^-$
- (2)  $\text{AlCl}_3 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}^+} [\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
- (3)  $2\text{Al}_{(s)} + 6\text{HCl}_{(aq)} \rightarrow 2\text{Al}^{+3}_{(aq)} + 6\text{Cl}^{-}_{(aq)} + 3\text{H}_2(\text{g})$
- (4) उपरोक्त सभी

87. Which of the following not correctly matched -

| Compound                                                 | Test                                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. $1^\circ/2^\circ/3^\circ$ Alcohol                     | anhy. $\text{ZnCl}_2 + \text{HCl}$     |
| 2. $\text{CH}_3 - \text{CHO} / \text{CH}_3\text{COCH}_3$ | $\text{CuSO}_4$ + Sod. pot. Tartrate   |
| 3. $1^\circ/2^\circ, 3^\circ$ Amine                      | Hinsberg reagent                       |
| 4. Glucose / Fructose                                    | $\text{AgNO}_3 + \text{NH}_4\text{OH}$ |

88. Incorrect statement among the following is

- (1) Melting point of silicon is more than germanium
- (2)  $\text{SiCl}_4$  on complete hydrolysis gives silicic acid.
- (3)  $\text{SnCl}_2$  act as a reducing agent.
- (4)  $[\text{SiCl}_6]^{-2}$  is a stable species.

89. Match the following :

| Column-I                                    | Column-II                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| (a) $[\text{Cr}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ | p Optical Isomerism         |
| (b) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{-3}$         | q $d^2sp^3$ - hybridisation |
| (c) $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6]^{+2}$       | r Paramagnetic              |
| (d) $[\text{CoF}_6]^{-3}$                   | s $sp^3d^2$ - hybridization |

- (1) (a)  $\rightarrow$  p, q, r (b) q, r (c)  $\rightarrow$  r, s (d) r, s
- (2) (a)  $\rightarrow$  p, r, s (b) r, s (c)  $\rightarrow$  q (d) r, s
- (3) (a)  $\rightarrow$  q, r (b) r, s (c)  $\rightarrow$  r, s (d) r, s
- (4) (a)  $\rightarrow$  p, q, r (b) q, r (c) q, r (d) r, s

90. Which of the following pairs of cations can not be separated by using  $\text{NH}_3$  solution ?

- (1)  $\text{Pb}^{+2}, \text{Zn}^{+2}$  (2)  $\text{Pb}^{+2}, \text{Cu}^{+2}$
- (3)  $\text{Zn}^{+2}, \text{Cu}^{+2}$  (4)  $\text{Al}^{+3}, \text{Ag}^{+}$

91. Which of the following Reaction is / are correct -

- (1)  $\text{BCl}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow [\text{B}(\text{OH})_4]^-$
- (2)  $\text{AlCl}_3 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}^+} [\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
- (3)  $2\text{Al}_{(s)} + 6\text{HCl}_{(aq)} \rightarrow 2\text{Al}^{+3}_{(aq)} + 6\text{Cl}^{-}_{(aq)} + 3\text{H}_2(\text{g})$
- (4) all of these

92. आण्विक कक्षकों के सन्दर्भ में सही कथन चुनिये  
 (A) सिग्मा आण्विक कक्षक आबंध अक्ष के परितः सममित होते हैं। जबकि  $\pi$ -आण्विक कक्षक सममित नहीं होते हैं।  
 (B) द्वि-परमाणु अणुओं के आण्विक कक्षकों को  $\sigma$ (सिग्मा) /  $\pi$ (पाई) /  $\delta$ (डेल्टा) आदि द्वारा नामित किया जाता है।  
 (C)  $2P_x$  तथा  $2P_y$  कक्षकों के अतिव्यापन से मिलने वाले आण्विक कक्षक आबंध अक्ष के परितः सममित होते हैं। ऐसा आण्विक तल के उपर धनात्मक लोब तथा आण्विक तल के नीचे ऋणात्मक लोब होने के कारण होता है।

- (1) A, B तथा C (2) केवल B तथा C  
 (3) केवल A तथा B (4) केवल A तथा C

93. दिये गये लवणों के लिए विलेयता का सही क्रम होगा :-  
 $\text{CuCl}$  ( $K_{sp}=1.7 \times 10^{-6}$ ),  $\text{PbCO}_3$  ( $K_{sp}=7.4 \times 10^{-14}$ ) और  $\text{SnS}$  ( $K_{sp}=1.0 \times 10^{-25}$ )

- (1)  $\text{CuCl} > \text{SnS} > \text{PbCO}_3$   
 (2)  $\text{CuCl} > \text{PbCO}_3 > \text{SnS}$   
 (3)  $\text{PbCO}_3 > \text{SnS} > \text{CuCl}$   
 (4)  $\text{SnS} > \text{PbCO}_3 > \text{CuCl}$

94. किसी अभिक्रिया  $\text{P(g)} \rightleftharpoons \text{Q(g)}$  के लिए साम्य पर Q का आंशिक दाब P के आंशिक दाब का आधा पाया गया तो अभिक्रिया के लिए  $\Delta G^\circ$  का मान होगा :-

- (1)  $-RT \ln 2$  (2)  $RT \ln 2$   
 (3)  $-RT \log 2$  (4)  $RT \log 2$

95. कथन : यदि  $E^\circ_{\text{सेल}}$  का मान ज्ञात हो तो किसी सेल अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं।

कारण :  $E^\circ_{\text{सेल}}$  का मान जितना अधिक होगा, साम्य स्थिरांक का मान उतना ही कम होगा।

- (1) कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।  
 (2) कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।  
 (3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।  
 (4) कथन तथा कारण दोनों असत्य हैं।

92. Choose correct statement regarding molecular orbitals  
 (A) Sigma ( $\sigma$ ) Molecular orbitals are symmetrical around the bond axis while pi ( $\pi$ ) molecular orbitals are not symmetrical.

(B) Molecular orbitals of diatomic molecules are designated as  $\sigma$ (sigma) /  $\pi$ (pi) /  $\delta$ (delta), etc.

(C) Molecular orbitals obtain from  $2P_x$  and  $2P_y$  orbitals are symmetrical around the bond axis because the presence of positive lobes above and negative lobes below the molecular plane.

- (1) A, B and C (2) B and C only  
 (3) A and B only (4) A and C only

93. The correct order of solubility for the given salts  $\text{CuCl}$  ( $K_{sp}=1.7 \times 10^{-6}$ ),  $\text{PbCO}_3$  ( $K_{sp}=7.4 \times 10^{-14}$ ) and  $\text{SnS}$  ( $K_{sp}=1.0 \times 10^{-25}$ ) is :

- (1)  $\text{CuCl} > \text{SnS} > \text{PbCO}_3$   
 (2)  $\text{CuCl} > \text{PbCO}_3 > \text{SnS}$   
 (3)  $\text{PbCO}_3 > \text{SnS} > \text{CuCl}$   
 (4)  $\text{SnS} > \text{PbCO}_3 > \text{CuCl}$

94. For a certain reaction  $\text{P(g)} \rightleftharpoons \text{Q(g)}$ , at equilibrium the partial pressure of Q is found to be one half of the partial pressure of P. The value of  $\Delta G^\circ$  of the reaction is :-

- (1)  $-RT \ln 2$  (2)  $RT \ln 2$   
 (3)  $-RT \log 2$  (4)  $RT \log 2$

95. **Assertion** : Equilibrium constant of the reaction can be calculated from the corresponding  $E^\circ$  value of the cell.

**Reason** : Higher the value of  $E^\circ_{\text{cell}}$ , smaller is the value of equilibrium constant.

- (1) Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion  
 (2) Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion  
 (3) Assertion is true but reason is false  
 (4) Both assertion and reason are false.

96. यदि 300 K पर शुद्ध द्रव A तथा B का वाष्पदाब क्रमशः 450 तथा 700 mm Hg है तथा A और B से बने विलयन का कुल वाष्पदाब 600 mm Hg है तो B का वाष्प अवस्था में मोल भिन्न होगा -

- (1) 0.3 (2) 0.4  
(3) 0.6 (4) 0.7

97. किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग है -

- (1) अर्ध आयु का 1.1 गुना  
(2) अर्ध आयु का 2.2 गुना  
(3) अर्ध आयु का 3.3 गुना  
(4) अर्ध आयु का 4.4 गुना

98. चक्रीय ब्यूटाडाईईन के सन्दर्भ में सही है-

- (1) यह कमरे के तापमान पर नहीं पाया जाता है  
(2) यह द्विलकीकरण प्रदर्शित करता है।  
(3) यह ऐरोमैटिक नहीं है  
(4) सभी

99. 
$$\text{X} \xrightarrow[\text{(ii) H}_2\text{O/Zn}]{\text{(i) O}_3} 3\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{H}$$

- (1)  $\text{CH}\equiv\text{CH}$   
(2)   
(3)  $\text{CH}\equiv\text{C}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}\equiv\text{CH}$   
(4) Both (2) & (3)

100. 
$$\text{B} \xleftarrow{\text{H}_2\text{O/H}^+} \text{>C=C<} \xrightarrow[\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-]{\text{B}_2\text{H}_6/\text{THf}} \text{A}$$

A तथा B हैं।

- (1) श्रृंखला समावयवी  
(2) स्थिती समावयवी  
(3) क्रियात्मक समावयवी  
(4) मध्यावयवी

96. The vapour pressure of pure liquids A and B are 450 and 700 mm Hg respectively at 300 K. If total vapour pressure of solution of A and B is 600 mm Hg then find mole fraction of B in vapour phase

- (1) 0.3 (2) 0.4  
(3) 0.6 (4) 0.7

97. The time taken for 90% completion of a first order reaction is approximately.

- (1) 1.1 times that of half life  
(2) 2.2 times that of half life  
(3) 3.3 times that of half life  
(4) 4.4 times that of half life

98. Correct about cyclobutadiene is -

- (1) it does not exist at room temperature  
(2) It shows dimerisation  
(3) it is not aromatic  
(4) All

99. 
$$\text{X} \xrightarrow[\text{(ii) H}_2\text{O/Zn}]{\text{(i) O}_3} 3\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{H}$$

- (1)  $\text{CH}\equiv\text{CH}$   
(2)   
(3)  $\text{CH}\equiv\text{C}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}\equiv\text{CH}$   
(4) Both (2) & (3)

100. 
$$\text{B} \xleftarrow{\text{H}_2\text{O/H}^+} \text{>C=C<} \xrightarrow[\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-]{\text{B}_2\text{H}_6/\text{THf}} \text{A}$$

A & B are

- (1) Chain isomers  
(2) Position isomers  
(3) Functional isomers  
(4) Metamers

## अनुभाग - A (वनस्पति विज्ञान)

101. यदि D एलील, 'd' एलील पर पूर्ण प्रभावी है, तो संतति का कितना प्रतिशत अप्रभावी फीनोटाइप रखेगा जब Dd व Dd जीव में संगम कराया जाता है?

- (1) 0% (2) 25%  
(3) 50% (4) 75%

102. **कथन-I :** प्रकूट UAA लाईसिन का कूट लेखन करता है।  
**कथन-II :** UUU एवं UUC दोनों प्रकूट एमीनों अम्ल फिनाइल एलेनिन का कूट लेखन करते हैं।  
उपर्युक्त कथनों के आधार पर निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें

- (1) दोनों कथन I एवं कथन II सही हैं।  
(2) दोनों कथन I एवं कथन II गलत हैं।  
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।  
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

103. कौनसा आरेख आनुवंशिक संकरण प्रयोगों में संतति के सभी संभव जीनोटाइपों की गणना करने के लिये बनाया गया है?

- (1) पंच वर्ग  
(2) पनेट वर्ग  
(3) नेट वर्ग  
(4) बुलेट वर्ग

104. दिया गया आरेख DNA के आनुवंशिक विचार की एक महत्वपूर्ण संकल्पना दर्शाता है। रिक्त स्थानों A से लेकर C तक की पूर्ति कीजिये।

DNA  $\xrightarrow{(A)}$  mRNA  $\xrightarrow{(B)}$  प्रोटीन  $\xrightarrow[\text{द्वारा प्रस्तावित}]{(C)}$

- (1) (A)-अनुलेखन, (B)-प्रतिकृतीयन, (C)-जेम्स वाटसन  
(2) (A)-अनुवादन, (B)-अनुलेखन, (C)-इरविन चारगॉफ  
(3) (A)-अनुलेखन, (B)-अनुवादन, (C)-फ्रांसिस क्रिक  
(4) (A)-अनुवादन, (B)-विस्तार, (C)-रोजौलिन फ्रैंकलिन

## SECTION - A (BOTANY)

101. If the D allele is completely dominant over the 'd' allele, what percentage of the offspring will have the recessive phenotype when Dd and Dd individual mate?

- (1) 0% (2) 25%  
(3) 50% (4) 75%

102. **Statement I :** The codon UAA codes for lysine.  
**Statement II :** UUU and UUC both codes for the amino acid phenyl alanine.  
In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below.

- (1) Both statement I and statement II are true  
(2) Both statement I and statement II are false  
(3) Statement I is correct but statement II is false  
(4) Statement I is incorrect but statement II is true

103. Graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of offspring in a genetic cross can be understood from :

- (1) Punch square  
(2) Punnet square  
(3) Net square  
(4) Bullet square

104. The diagram shows an important concept in the genetic implication of DNA. Fill in the blanks A to C.

DNA  $\xrightarrow{(A)}$  mRNA  $\xrightarrow{(B)}$  Protein  $\xrightarrow[\text{Proposed by}]{(C)}$

- (1) (A)-transcription, (B)-replication, (C)-James watson  
(2) (A)-translation, (B)-transcription, (C)-Erwin chargaff  
(3) (A)-transcription, (B)-translation, (C)-Francis crick  
(4) (A)-translation, (B)-extension, (C)-Rosalind Franklin

105. डीएनए के एकल क्षार युग्म (बेस पेयर) के परिवर्तन भी उत्परिवर्तन को जन्म देते हैं। इसे क्या कहते हैं?
- असुगुणिता (Aneuploidy)
  - गुणसूत्री विपथन (Chromosomal aberrations)
  - सुगुणिता (Euploidy)
  - बिंदु उत्परिवर्तन (Point mutation)
106. ऐगरोज जेल पर DNA को विखण्डित करके नाइट्रोसैलूलोस झिल्ली पर स्थानान्तरण करना कहलाता है।
- नार्थन ब्लॉटिंग
  - डोट ब्लॉटिंग
  - वैस्टर्न ब्लॉटिंग
  - सदर्न ब्लॉटिंग
107. वंश जैसे *सिलैजिनेला* और *साल्वीनिया* बीज स्वभाव की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण पद मान जाते हैं क्योंकि -
- मादा युग्मकोद्भिद में स्त्रीधानी का अभाव होता है।
  - भ्रूण का निर्माण मादा युग्मकोद्भिद में होता है जो कि परिवर्तनीय समय के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा होता है।
  - दोनों समबीजाणुक होते हैं।
  - भ्रूण बीजचोल से घिरा रहता है।
108. मैनीटोल संचित भोजन का एक प्रकार किसमें पाया जाता है -
- फ्यूकस
  - पौरफाइरा
  - ग्रेसिलेरिया
  - वॉल्वॉक्स
109. निम्न में से किस शैवाल में कैरागीन का उत्पादन होता है -
- यूलोथ्रिक्स (हरी शैवाल)
  - सरगासम (भूरी शैवाल)
  - कॉड्रस (लाल शैवाल)
  - मार्कैंशिया (लिवरवर्ट)
110. परागकणों का एक पुष्प के परागकोष्ठों से समान पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानान्तरण जिसके फलस्वरूप स्वनिषेचन संपन्न होता हो, कहलाता है-
- अनुन्मील्य परागण
  - सजातपुष्पी परागण
  - परनिषेचन
  - उन्मील परागण
105. Mutation arise due to change in a single base pair of DNA. This is known as :-
- Aneuploidy
  - Chromosomal aberrations
  - Exploidy
  - Point mutation
106. The technique of transferring DNA fragment separated on agarose gel to a synthetic membrane such as nitrocellulose is known as :-
- Northern blotting
  - Dot blotting
  - Western blotting
  - Southern blotting
107. Genera like *Selaginella* and *Salvinia* are considered a significant step toward evolution of seed habit because of :
- Female gametophyte lack archegonia
  - Embryo develops in female gametophytes which is retained on parents sporophyte for variable period of time
  - Both are Homosporous
  - Embryo surrounded by seed coat
108. Mannitol is a type of stored food present in :
- Fucus*
  - Porphyra*
  - Gracilaria*
  - Volvox*
109. Which of the following algae produces carrageen :
- Ulothrix* (Green algae)
  - Sargassum* (Brown algae)
  - Chondrus* (Red algae)
  - Marchantia* (Liver wort)
110. The transfer of pollen from the anthers of a flower to the stigma of another flower on the same plant often leading to self-fertilization is known as
- Cleistogamy
  - Geitonogamy
  - Xenogamy
  - Chasmogamy

111. युकेरियोट्स में अनुलेखन की प्रक्रिया में RNA पॉलिमरेज II की क्या भूमिका है ?

- (1) केवल snRNAs को अनुलेखित करता है।
- (2) rRNAs (28S, 18S and 5.8S) को अनुलेखित करता है।
- (3) tRNA, 5S rRNA तथा snRNA को अनुलेखित करता है।
- (4) mRNA के पूर्ववर्ती को अनुलेखित करता है।

112. सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए

| सूची - I |                                                | सूची - II |                           |
|----------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| (a)      | पौधे का सबसे बाहरी आवरण बना होता है।           | (i)       | विभिन्न पर्यावरण          |
| (b)      | पौधे की भीतरी संरचना के अध्ययन को कहते हैं।    | (ii)      | अंगों में                 |
| (c)      | ऊतक संगठित होते हैं।                           | (iii)     | बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र का |
| (d)      | भीतरी संरचना इसके प्रति अनुकूलन को दर्शाती है। | (iv)      | शारीरिकी                  |

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए?

|     | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | i   | ii  | iii | iv  |
| (2) | ii  | iii | iv  | i   |
| (3) | iii | iv  | ii  | i   |
| (4) | iv  | iii | ii  | i   |

113. निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए -

- (1) प्रत्येक रंध्र में पायी जाने वाली दो सेम के आकार की कोशिकाओं को कहते हैं - सहायक कोशिकाएँ
- (2) द्विबीजपत्री पत्ती में ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा के बीच स्थित सभी ऊतकों को कहते हैं - यौगिक ऊतक
- (3) जायलम एवं फ्लोयम के मध्य पायी जाने वाली पेंकाइमी कोशिकाओं को कहते हैं - पर्ण मध्योत्तक
- (4) अंतस्त्वचा के अंदर की ओर सारे ऊतक बनाते हैं - रंभ (स्टील)

111. What is the role of RNA polymerase II in the process of transcription in eukaryotes?

- (1) Transcribes only snRNAs
- (2) Transcribes rRNAs (28S, 18S and 5.8S)
- (3) Transcribes tRNA, 5S rRNA and snRNA
- (4) Transcribes precursor of mRNA

112. Match list - I with list - II.

| List - I |                                              | List - II |                         |
|----------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| (a)      | Outermost covering of plant body formed by   | (i)       | Diverse environments    |
| (b)      | Study of internal structure of plant         | (ii)      | Organs                  |
| (c)      | Tissues are organised into                   | (iii)     | Epidermal tissue system |
| (d)      | Internal structures also show adaptations to | (iv)      | Anatomy                 |

Select the correct answer from options given below.

|     | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | i   | ii  | iii | iv  |
| (2) | ii  | iii | iv  | i   |
| (3) | iii | iv  | ii  | i   |
| (4) | iv  | iii | ii  | i   |

113. Select the correct pair -

- (1) Stomata is composed of two bean shaped cells which are known as - subsidiary cells
- (2) Tissues between upper and lower epidermis in dicot leaf is called - Conjunctive tissue.
- (3) The paranchymatous cells between xylem and phloem is called - Mesophyll
- (4) All tissues on the inner side of endodermis constitute - Stele

114. एकसंघी पुंकेसर पाये जाते हैं :

- (1) गुड़हल में (2) साल्विया में  
(3) सरसों में (4) मटर में

115. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ?

- (1) A.T.P और NADPH +  $H^+$  दोनों का चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के दौरान संश्लेषण होता है।  
(2) फोटोसिस्टम का अभिक्रिया केन्द्र क्लोरोफिल a का बना होता है।  
(3) ग्रेना लैमिली में PS I व PS II दोनों होते हैं।  
(4) एल एच सी प्रोटीन से आबद्ध सैकड़ों वर्णक अणुओं से बने होते हैं।

116. निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है?

- (1) ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की सीधे तौर पर भागीदारी नहीं होती।  
(2) E.T.S में एक  $FADH_2$  अणु से A.T.P के दो अणुओं की उत्पत्ति होती है।  
(3) सम्मिश्र III से A.T.P. का संश्लेषण होता है।  
(4) T.C.A चक्र की शुरुआत एसीटाइल समूह के ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल तथा जल के संघनन से होती है।

117. विषमपर्णता की घटना किसका उदाहरण है :-

- (1) प्रत्यास्थता  
(2) नम्यता  
(3) सुघट्यता  
(4) परिपक्वता

118. स्पर्धिरूप से उत्तम जाति की उपस्थिति के कारण जिस जाति का वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक प्रतिबंधित हो गया है, उसकी वितरण परास स्पर्धी जाति को प्रयोगात्मक रूप से हटा दिये जाने पर नाटकीय ढंग से फैल जाती है। इसे कहते हैं-

- (1) संसाधन विभाजन  
(2) स्पर्धी मोचन  
(3) सहोपकारिता  
(4) भक्षण

114. Monoadelphous stamens are found in :

- (1) China rose (2) Saliva  
(3) Mustard (4) Pea

115. Which of the following statement is incorrect ?

- (1) Both A.T.P. and NADPH +  $H^+$  are synthesized during cyclic photophosphorylation.  
(2) Reaction centre of photosystem is made up of chlorophyll a.  
(3) Grana lamellae have both PS I and PS II.  
(4) LHC are made up of hundreds of pigment molecules bound to proteins.

116. Which of the following statement is incorrect?

- (1) Glycolysis does not have direct involvement of oxygen.  
(2) In E.T.S one molecule of  $FADH_2$  gives rise to 2 A.T.P molecules.  
(3) A.T.P. is synthesized through complex III  
(4) T.C.A. cycle starts with condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water.

117. The phenomenon of heterophylly is an example of :-

- (1) Elasticity  
(2) Flexibility  
(3) Plasticity  
(4) Maturity

118. A species whose distribution is restricted to a small geographical area due to presence of a competitively superior species, is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is removed experimentally. This is called-

- (1) Resource partitioning  
(2) Competitive release  
(3) Mutualism  
(4) Predation



119. सुक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिजैविकों के उत्पादन के लिये चिकित्सा विज्ञान में निम्नलिखित में से किस अन्योन्य क्रिया का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है-

- (1) जाति A (-); जाति B (0)
- (2) जाति A(+); जाति B (+)
- (3) जाति A(-); जाति B (-)
- (4) जाति A (+); जाति B (0)

120. निम्न में हेटरोक्रोमेटिन के विषय में कौनसा कथन गलत है?

- (1) अच्छे ढंग से बंधे हुए क्रोमेटिन
- (2) अनुलेखन के संदर्भ में क्रियाशील
- (3) अनुलेखन के संदर्भ में अक्रियाशील
- (4) गहरे अभिरंजित क्रोमेटिन

121. निम्न में से कौनसा एंजाइम ई.कोलाई में अनुलेखन प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है ?

- (1) डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज
- (2) डीएनए पर निर्भर आएनए पॉलीमरेज
- (3) आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज
- (4) आरएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज

122. ससीमकेंद्रकी जीवों में अनुलेखन की प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज-I की भूमिका क्या है?

- (1) rRNA (28s, 18s, and 5.8s) को अनुलेखित करता है।
- (2) t-RNA, 5s r-RNA और Sn RNA को अनुलेखित करता है।
- (3) m-RNA के पूर्ववर्ती को अनुलेखित करता है।
- (4) केवल Sn RNA को अनुलेखित करता है।

123. भित्तीय बीजाडन्यास किसका अभिलक्षण है?

- (1) डायऐंथस
- (2) मटर
- (3) गुडहल
- (4) सरसों

119. Which among the following interaction is widely used in medical science for production of antibiotics by micro organisms ?

- (1) Species A (-); Species B (0)
- (2) Species A(+); Species B (+)
- (3) Species A(-); Species B (-)
- (4) Species A (+); Species B (0)

120. Which one of the following statement about heterochromatin is wrong?

- (1) Tightly packaged chromatin
- (2) Transcriptionally active chromatin
- (3) Transcriptionally inactive chromatin
- (4) Dark stained chromatin

121. Which of the following enzyme catalyse transcription process in *E.coli* ?

- (1) DNA dependent DNA polymerase
- (2) DNA dependent RNA polymerase
- (3) RNA dependent DNA polymerase
- (4) RNA dependent RNA polymerase

122. What is the role of RNA polymerase I in the process of transcription in eukaryotes?

- (1) Transcribes rRNA (28s, 18s, and 5.8s)
- (2) Transcribes t-RNA, 5s r-RNA, Sn RNA
- (3) Transcribes precursor of m-RNA
- (4) Transcribes only Sn RNA

123. Parietal Placentation is characteristic feature of -

- (1) Dianthus
- (2) Pea
- (3) China rose
- (4) Mustard

124. सही कथन का चयन कीजिये :-

- (1) ऐस्कोमाइसिटीज जलीय आवासो, गली-सडी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा अधिकांशतः पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं।
- (2) ऐस्कोमाइसिटीज के सदस्य हमेशा, बहुकोशिक होते हैं।
- (3) फाइकोमाइसिटीज मिट्टी में, लट्टे तथा वृक्ष के डंठों पर तथा अधिकांशतः सजीव पादपों के अन्दर परजीवी के रूप में उगते हैं।
- (4) ड्यूटेरोमाइसिटीज अलैंगिक बीजाणुओं, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं।

125. कोशिका भित्ति रहित जीव हैं :

- (1) माइकोप्लाज्मा
- (2) साइनोबैक्टेरिया
- (3) मिथेनोजन
- (4) क्राइसोफाइट

126. कथन : सह एंजाइम अथवा धातु आयन जो एंजाइम प्रोटीन से दृढ़ता से बन्धे होते हैं प्रोस्थेटिक समूह कहलाते हैं।

कारण : एक प्रोस्थेटिक समूह से बंधा पूर्ण उत्प्रेरक सक्रिय एंजाइम एपोएंजाइम कहलाता है।

सही विकल्प का चुनाव कीजिए।

- (1) कथन व कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन कि सही व्याख्या करता है।
- (2) कथन व कारण दोनों सत्य हैं परन्तु कारण, कथन कि सही व्याख्या नहीं करता है।
- (3) कथन सही है परन्तु कारण गलत है।
- (4) कथन गलत है परन्तु कारण सही है।

127. ट्राइपामेडिन के लिये श्वसन गुणांक का मान \_\_\_\_\_ होता है।

रिक्त स्थान कि पूर्ति हेतु उचित विकल्प का चयन कीजिये—

- (1) 0.7
- (2) 0.9
- (3) 0.07
- (4) 0.09

124. Find out the correct statements :-

- (1) Members of ascomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places or mostly as obligate parasites on plants.
- (2) Members of ascomycetes are always multicellular.
- (3) Phycomycetes grow in soil, on logs and tree stumps and mostly in living plant bodies as parasites.
- (4) The deuteromycetes reproduce by asexual spores known as conidia.

125. The organism that completely lacks cell wall are :

- (1) Mycoplasma
- (2) Cyanobacteria
- (3) Methanogens
- (4) Chrysophytes

126. **Assertion :** Coenzyme or metal ion that is tightly bound to enzyme protein is called prosthetic group.

**Reason :** A complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apo enzyme .

Select the correct option.

- (1) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is correct explanation of assertion (A)
- (2) Both Assertion (A) and Reason (R) are true but Reason (R) is not correct explanation of assertion (A)
- (3) Assertion (A) is true but Reason (R) is false
- (4) Assertion (A) is false but Reason (R) is true

127. Respiratory quotient (RQ) value is \_\_\_\_\_ of tripalmitin.

Select appropriate option for fill in the blanks

- (1) 0.7
- (2) 0.9
- (3) 0.07
- (4) 0.09

128. एकबीजपत्री निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण द्वितीयक वृद्धि नहीं दर्शाते है?

- (1) खुले संवहन पूल
- (2) बंद संवहन पूल
- (3) संवहनीय एधा
- (4) काग एधा

129. एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश होता है :-

- (1) द्विपालित व टेट्रास्पॉरेंजिएट
- (2) चतुष्पालित व टेट्रास्पॉरेंजिएट
- (3) द्विपालित व बाइस्पॉरेंजिएट
- (4) द्विपालित व एकोष्ठी

130. (A) एक समुद्र में जैवभार पिरैमिड सामान्यतः उल्टा होता है।  
(B) अधिकतर पारिस्थितिक तंत्रों में संख्याओं के सभी पिरैमिड आधार से ऊपर की ओर (सीधे) होते हैं।  
(C) ऊर्जा पिरैमिड सदैव खड़ी अवस्था (सीधा) में होता है।  
सही विकल्प का चुनाव कीजिए :-

- (1) A तथा B सही है, लेकिन C गलत है।
- (2) A तथा C सही है, लेकिन B गलत है।
- (3) B तथा C सही है लेकिन A गलत है।
- (4) A, B, C सभी सही हैं।

131. निम्न में से कौनसा अपघटन का चरण अपरदहारी द्वारा निष्पादित किया जाता है ?

- (1) निक्षालन
- (2) खंडन
- (3) ह्यूमस भवन
- (4) खनिजीभवन

128. Monocotyledons does not show secondary growth due to presence of-

- (1) Open vascular bundles
- (2) Closed vascular bundles
- (3) Vascular cambium
- (4) Cork cambium

129. A typical angiospermic anther is :-

- (1) Bilobed and Tetrasporangiate
- (2) Tetralobed and Tetrasporangiated
- (3) Bilobed and Bisporangiate
- (4) Bilobed and Monotheous

130. (A) Pyramid of biomass in a sea is generally inverted  
(B) In most ecosystem all the pyramid of number are upright  
(C) Pyramid of energy is always upright  
Select the correct option :-

- (1) A & B are correct but C is wrong.
- (2) A & C are correct but B is wrong.
- (3) B & C are correct but A is wrong.
- (4) A, B, C All are correct.

131. Which of the following step of decomposition is performed by detritivores ?

- (1) Leaching
- (2) Fragmentation
- (3) Humification
- (4) Mineralisation

**132. कथन :** एक प्रदत्त प्रजाति, एक ही समय पर एक ही पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण रीतियों में अधिष्ठित हो सकती है।

**कारण :** पोषण स्तर एक क्रियात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है न कि किसी प्रजाति का।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

**133.** किस पारिस्थितिक विद् ने प्रकृति की जीवन रक्षी सेवाओं की कीमत लगाने की कोशिश की, तथा उन्होंने औसत कितनी कीमत आँकी है।

- (1) रॉबर्ट कॉन्स्टैंजा, US \$ 33 ट्रिलियन/वर्ष
- (2) रॉबर्ट मेय, US \$ 18 ट्रिलियन/वर्ष
- (3) पॉल एहरलिक, US \$ 33 ट्रिलियन/वर्ष
- (4) अलेक्सेंडर वान हम्बोल्ट, US \$ 18 ट्रिलियन/वर्ष

**134.** क्रेब्स चक्र का संघनन अभिक्रिया में कौनसे उत्पाद का निर्माण होता है-

- (1) ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल
- (2) एसिटाइल CoA
- (3)  $\alpha$ -कीटोग्लूटारिक अम्ल
- (4) सिट्रिक अम्ल

**135.** यदि एक डीएनए अणु में ऐडेनीन की मात्रा 30% है तब साइटोसिन, प्यूरिन तथा पाइरीमिडिन कितने प्रतिशत होंगे?

- (1) प्यूरिन : 20 ; साइटोसिन : 30 ; पाइरीमिडिन : 50
- (2) प्यूरिन : 50 ; साइटोसिन : 20 ; पाइरीमिडिन : 50
- (3) प्यूरिन : 50 ; साइटोसिन : 30 ; पाइरीमिडिन : 50
- (4) प्यूरिन : 50 ; साइटोसिन : 20 ; पाइरीमिडिन : 40

**132. Assertion :** A given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time.

**Reason :** The trophic level represents a functional level, not a species as such.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

**133.** Which of the following ecologist has put the price tag on nature's life support services and how much average price tag he has suggested ?

- (1) Robert Constanza, US \$ 33 trillion/year.
- (2) Robert May, US \$ 18 trillion/year.
- (3) Paul Ehrlich, US \$ 33 trillion/year.
- (4) Alexander von humboldt, US \$ 18 trillion/year.

**134.** Which of the following product is yielded from condensation reaction of Kreb's cycle ?

- (1) Oxaloacetic acid
- (2) Acetyl CoA
- (3)  $\alpha$ -Ketoglutaric acid
- (4) Citric acid

**135.** If Adenine makes 30% of the DNA molecule, What will be percentage of cytosin, Purine and pyrimidine in it?

- (1) Purine : 20 ; Cytosin : 30 ; Pyrimidine : 50
- (2) Purine : 50 ; Cytosin : 20 ; Pyrimidine : 50
- (3) Purine : 50 ; Cytosin : 30 ; Pyrimidine : 50
- (4) Purine : 50 ; Cytosin : 20 ; Pyrimidine : 40

## अनुभाग - B (वनस्पति विज्ञान)

## SECTION - B (BOTANY)

136. निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए।

- (1) पुच्छन में एडेनीन समूह (200-300) स्वतंत्र रूप में टेम्पलेट के 5' किनारे पर जुड़ जाता है।
- (2) रज्जुक जो किसी भी चीज के लिए कूटलेखन नहीं करता है उसे नॉन कोडिंग रज्जुक कहते हैं।
- (3) अंतरापित जीन व्यवस्था संभवतः जीनोम के पूर्व रूप को व्यक्त करता है।
- (4) जीवाणुओं में अनुलेखन की प्रक्रिया का समापन करने के लिए आर.एन.ए. पॉलिमरेज, sigma कारक के साथ बंधित हो जाता है।

137. कायिक जनन के लिए गेमा किसमें पाया जाता है -

- |                |                |
|----------------|----------------|
| (1) फ्यूकस     | (2) फ्यूनेरिया |
| (3) मार्केशिया | (4) फर्न       |

138. किस प्रकार के पादप में नर तथा मादा जननांग एक ही पादप पर पाये जाते हैं -

- (1) द्विलिंगी पुष्प
- (2) एकलिंगी पुष्प
- (3) द्विलिंगाश्रयी पादप
- (4) एकलिंगाश्रयी पादप

139. निम्न में से कौनसा कथन सही है?

- (1) हैलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एवं मैथेनोजन यूबैक्टीरिया हैं।
- (2) आद्य जीवाणु की कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन यूबैक्टीरिया के समान होता है।
- (3) एस्कोमाइसिटीज को सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं।
- (4) एस्कोमाइसिटीज में कवक जाल शाखित तथा अपटीय होता है।

140. निम्न में से कौनसा एक एनाकार्डिएसी से संबंधित है -

- |              |           |
|--------------|-----------|
| (1) गेहूं    | (2) आम    |
| (3) पिटुनिया | (4) मक्का |

136. Identify the correct statement :

- (1) In tailing, adenylate residues (200-300) are added at 5'-end in a template independent manner.
- (2) The strand which doesn't code for anything is referred to as non-coding strand.
- (3) The split-gene arrangements represent probably an ancient feature of the genome.
- (4) RNA polymerase bind with the sigma factor to terminate the process of transcription in bacteria.

137. Gemmae for vegetative reproduction occur's in :

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| (1) <i>Fucus</i>      | (2) <i>Funaria</i> |
| (3) <i>Marchantia</i> | (4) <i>Fern</i>    |

138. Which type of plant have both male and female reproductive parts in the same plant :

- (1) Bisexual flower
- (2) Unisexual flower
- (3) Monoecious plant
- (4) Dioecious plant

139. Which of the following statement is correct ?

- (1) Halophiles, thermoacidophiles and methenogens are Eubacteria
- (2) Archaeobacteria have same chemical cell wall composition as eubacteria
- (3) Ascomycetes are commonly also known as sac fungi
- (4) Mycelium of ascomycetes is branched and aseptate.

140. Which one of the belong to family Anacardiaceae

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| (1) Wheat          | (2) Mango |
| (3) <i>Petunia</i> | (4) Maize |

141. स्तम्भ - I को स्तम्भ - II के साथ सुमेलित कीजिए

| स्तम्भ - I |                                                                             | स्तम्भ - II |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| (a)        | $\oplus \text{♀} K_{2+2} C_4 A_{2+4} \underline{G}_{(2)}$                   | (i)         | आड़ू       |
| (b)        | $\oplus \text{♀} K_{(5)} \overbrace{C_{1+2+(2)} A_{(9)+1}} \underline{G}_1$ | (ii)        | ब्रेसिकेसी |
| (c)        | मुक्तस्तंभीय बीजांडन्यास                                                    | (iii)       | फेबेसी     |
| (d)        | परिजायांगता                                                                 | (iv)        | डायऐथस     |

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

|     | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | i   | ii  | iii | iv  |
| (2) | iv  | iii | ii  | i   |
| (3) | i   | iv  | iii | ii  |
| (4) | ii  | iii | iv  | i   |

142. मक्का में  $\text{CO}_2$  स्थिरीकरण में पहला स्थाई उत्पाद क्या है ?

- (1) फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल
- (2) फ्यूमेरिक अम्ल
- (3) पाइरूविक अम्ल
- (4) ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल

143. फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाला पादप गैसीय हार्मोन है :-

- (1) ऑक्सिन
- (2) साइटोकाइनिन
- (3) एथीलिन
- (4) एब्सिसिक अम्ल

144. (B) स्तरो पर विभिन्न प्रजातियों के (A) वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं।

- (1) (A) ऊर्ध्वाधर (B) समान
- (2) (A) क्षैतिज (B) विभिन्न
- (3) (A) ऊर्ध्वाधर (B) विभिन्न
- (4) (A) क्षैतिज (B) समान

141. Match column - I with column - II

| Column - I |                                                                             | Column - II |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| (a)        | $\oplus \text{♀} K_{2+2} C_4 A_{2+4} \underline{G}_{(2)}$                   | (i)         | Peach        |
| (b)        | $\oplus \text{♀} K_{(5)} \overbrace{C_{1+2+(2)} A_{(9)+1}} \underline{G}_1$ | (ii)        | Brassicaceae |
| (c)        | Free central placentation                                                   | (iii)       | Fabaceae     |
| (d)        | Perigynous flower                                                           | (iv)        | Dianthus     |

Select the correct answer from the options given below :

|     | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | i   | ii  | iii | iv  |
| (2) | iv  | iii | ii  | i   |
| (3) | i   | iv  | iii | ii  |
| (4) | ii  | iii | iv  | i   |

142. The first stable product of  $\text{CO}_2$  fixation in maize is :

- (1) Phosphoglyceric acid
- (2) Fumaric acid
- (3) Pyruvic acid
- (4) Oxaloacetic acid

143. In plant gaseous hormone used for fruit ripening is :-

- (1) Auxin
- (2) Cytokinin
- (3) Ethylene
- (4) Abscissic acid

144. (A) distribution of different species occupy (B) levels is called stratification.

- (1) (A) Vertical (B) Same
- (2) (A) Horizontal (B) Different
- (3) (A) Vertical (B) Different
- (4) (A) Horizontal (B) Same

145. सर्वाधिक ऊर्ध्वाधर स्तर पाये जाते हैं :

- (1) उष्णकटिबंधीय वर्षा वन
- (2) घास भूमि
- (3) शीतोष्ण वन
- (4) उष्णकटिबंधीय सवाना

146. कथन-I :- तापमान पारिस्थितिक रूप से सबसे ज्यादा प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है।

कथन-II :- बहुत से जीवों के लिये ताप नियमन ऊर्जा के संदर्भ में खर्चिला नहीं है।

- (1) कथन-I व कथन-II दोनों सही हैं।
- (2) कथन-I व कथन-II दोनों गलत हैं।
- (3) केवल कथन-I सही है।
- (4) केवल कथन-II सही है।

147. नीचे दिये गये विकल्पों में से निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं :

- (A) पादपों में आन्तरिक तापमान को नियत बनाये रखने की क्रियाविधि नहीं होती है।
- (B) शीत ऋतु में ध्रुवीय भालुओं का शीत निष्क्रियता में जाना क्षेत्र निष्कासन का उदाहरण है।
- (C) रेगिस्तानी छिपकली के पास नियमन की कार्यात्मक क्षमता होती है।
- (D) स्तनधारियों के सफल होने का बड़ा कारण उनके अन्दर शरीर के तापमान को नियत बनाये रखने की क्षमता है।

- (1) A, B और C
- (2) A और D
- (3) C और D
- (4) B और C

145. Maximum vertical strata are found in :

- (1) Tropical rain forest
- (2) Grassland
- (3) Temperate forest
- (4) Tropical savannah

146. **Statement-I** :- Temperature is the most ecologically relevant environmental factor.

**Statement-II** :- Thermoregulation is not energetically expensive for many organisms.

- (1) Statement-I and II both are correct.
- (2) Statement-I and II both are incorrect.
- (3) Only Statement-I is correct
- (4) Only Statement-II is correct

147. Which of the following statements are correct among the options given below :

- (A) Plants do not have mechanism to maintain internal temperature
- (B) Polar bears going into hibernation during winter is an example of escape of area
- (C) Desert lizard has physiological ability to regulate
- (D) Success of mammals is largely due to their ability to maintain a constant body temperature

- (1) A, B and C
- (2) A and D
- (3) C and D
- (4) B and C



148. कथन : अचक्रीय फॉस्फोरीलकरण को Z-स्कीम भी कहा जाता है।

कारण : जब सभी वाहकों को अपचयोपचय विभव माप के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो यह विशिष्ट आकृति बनती है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

149. सूची-I का मिलान सूची-II के साथ करो :

| सूची-I |                   | सूची-II |                    |
|--------|-------------------|---------|--------------------|
| (a)    | स्ट्रेप्टोकोकस    | (i)     | स्टेटीन            |
| (b)    | ट्राइकोडरमा       | (ii)    | स्ट्रेप्टोकाइनेज   |
| (c)    | मानएसकस परपूरीयस  | (iii)   | साइक्लोस्पोरीन (A) |
| (d)    | पेनीसिलीयम नॉटेटम | (iv)    | प्रतिजैविक         |

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए?

- (1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
  - (2) a-i, b-ii, c-iv, d-iii
  - (3) a-ii, b-iii, c-i, d-iv
  - (4) a-ii, b-iii, c-iv, d-i
150. निम्न में से कौनसा आरएनए ई. कोलाई में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है ?
- (1) एम-आरएनए
  - (2) टी-आरएनए
  - (3) आर-आरएनए
  - (4) एस एन-आरएनए

148. Assertion : Non-cyclic photophosphorylation is also called as Z scheme.

Reason : When all the carriers are placed in a sequence on a redox potential scale, it gives its characteristic shape.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

149. Match List-I with List-II :

| List-I |                            | List-II |                 |
|--------|----------------------------|---------|-----------------|
| (a)    | <i>Streptococcus</i>       | (i)     | Statin          |
| (b)    | <i>Trichoderma</i>         | (ii)    | Streptokinase   |
| (c)    | <i>Monascus purpureus</i>  | (iii)   | Cyclosporin (A) |
| (d)    | <i>Penicillium notatum</i> | (iv)    | Antibiotics     |

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
  - (2) a-i, b-ii, c-iv, d-iii
  - (3) a-ii, b-iii, c-i, d-iv
  - (4) a-ii, b-iii, c-iv, d-i
150. Which of the following RNA is not required for synthesis protein in *E. coli* ?
- (1) m-RNA
  - (2) t-RNA
  - (3) r-RNA
  - (4) SnRNA

## Topic : FULL SYLLABUS

## अनुभाग - A (प्राणिविज्ञान)

151. खोखली, न्यूमैटिक अस्थियाँ और केवल पश्च पाद पर शल्क किस प्राणी से सम्बंधित है ?

- (1) पावो
- (2) डेल्फिनस
- (3) राना
- (4) रीसेस

152. इरिथ्रोपोईटिन हार्मोन जो कि इरिथ्रोपोईसिस को बढ़ावा देता है स्त्रावित किया जाता है :-

- (1) अग्नाशय की  $\beta$  कोशिका द्वारा
- (2) न्यूरोहायपोफाइसिस की कोशिकाओं द्वारा
- (3) लाल अस्थि मज्जा द्वारा
- (4) वृक्क की जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाओं द्वारा

153. निम्न में से कौन सा कथन चिकनी पेशियों से सम्बंधित नहीं है-

- (1) अरेखित दिखना
- (2) यह पेशियां आहार नाल की दीवार पर उपस्थित होती है।
- (3) यह पेशियां कभी थकती नहीं है।
- (4) संचार के लिए कोशिकाओं के बीच इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होती है।

154. सूची-I का मिलान सूची-II के साथ किजिए -

|   | सूची-I    |       | सूची-II           |
|---|-----------|-------|-------------------|
| a | हाइड्रा   | (I)   | कटल फिश           |
| b | लोकस्टा   | (II)  | स्वच्छ जलीय पॉलिप |
| c | सीपीया    | (III) | फाइलेरियल कृमि    |
| d | वुचरेरिया | (IV)  | यूथ चारी पीड़क    |

- (1) a-I, b-II, c-III, d-IV
- (2) a-II, b-IV, c-I, d-III
- (3) a-I, b-III, c-II, d-IV
- (4) a-IV, b-III, c-II, d-I

## SECTION - A (ZOOLOGY)

151. Hollow, Pneumatic bones and scales only on the hind limbs is related to which organism ?

- (1) Pavo
- (2) Delphinus
- (3) Rana
- (4) Rhesus

152. Erythropoietin hormone which stimulates erythropoiesis is secreted by :-

- (1)  $\beta$  cells of pancreas
- (2) cells of Neurohypophysis
- (3) Red bone marrow
- (4) Juxta glomerular cells of kidneys

153. Which of the following statement is not related to smooth muscles ?

- (1) Unstriated appearance
- (2) These muscles are present in the wall of digestive tract
- (3) These muscles never get fatigue
- (4) Intercalated discs are present between the cells for communication

154. Match the List I with List II :

|   | List-I     |       | List-II           |
|---|------------|-------|-------------------|
| a | Hydra      | (I)   | Cuttle fish       |
| b | Locusta    | (II)  | Fresh water polyp |
| c | Sepia      | (III) | Filarial worm     |
| d | Wuchereria | (IV)  | Gregarious pest   |

- (1) a-I, b-II, c-III, d-IV
- (2) a-II, b-IV, c-I, d-III
- (3) a-I, b-III, c-II, d-IV
- (4) a-IV, b-III, c-II, d-I

155. अनुकूल परिस्थितियों का चयन करिए, जो उत्तक स्तर पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन वियोजन हेतु आवश्यक है।

- (1) उच्च  $PO_2$ , निम्न  $PCO_2$ , ज्यादा  $H^+$ , कम तापमान
- (2) निम्न  $PO_2$ , उच्च  $PCO_2$ , उच्च  $H^+$ , उच्च तापमान
- (3) उच्च  $PO_2$ , उच्च  $PCO_2$ , निम्न  $H^+$ , उच्च तापमान
- (4) निम्न  $PO_2$ , निम्न  $PCO_2$ , उच्च  $H^+$ , उच्च तापमान

156. निम्न में से कौन सा एन्जाइम प्रोथ्रॉम्बिन का थ्रॉम्बिन में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है?

- (1) थ्रॉम्बिन
- (2) रेनिन
- (3) एपिनेफ्रीन
- (4) थ्रोम्बोकाइनेज

157.  $O_2$  और  $CO_2$  का उत्तक स्तर पर आंशिक दाब होगा -

- (1)  $PO_2$  - 104 mm Hg  $PCO_2$  - 40 mm Hg
- (2)  $PO_2$  - 40 mm Hg  $PCO_2$  - 45 mm Hg
- (3)  $PO_2$  - 95 mm Hg  $PCO_2$  - 40 mm Hg
- (4)  $PO_2$  - 159 mm Hg  $PCO_2$  - 0.3 mm Hg

158. निम्न में से कौनसा कथन नर तिलचट्टे के संदर्भ में असत्य है ?

- (1) गैस्ट्रिक सीका की एक वलय मध्यांत्र तथा पश्चांत्र के मध्य उपस्थित होती है।
- (2) एनल स्टाईल अनुपस्थित होते हैं।
- (3) अधोग्रसनी मुखांगो से घिरी गुहा के पार्श्व भित्ति पर स्थित होता है।
- (4) सभी असत्य हैं।

155. Select the favourable conditions required for the dissociation of oxyhaemoglobin at the tissue level.

- (1) High  $PO_2$ , Low  $PCO_2$ , More  $H^+$ , Low Temperature
- (2) Low  $PO_2$ , High  $PCO_2$ , High  $H^+$ , High Temperature
- (3) High  $PO_2$ , High  $PCO_2$ , Less  $H^+$ , High Temperature
- (4) Low  $PO_2$ , Low  $PCO_2$ , More  $H^+$ , High Temperature

156. Which of the following enzymes is responsible for the conversion of prothrombin to thrombin

- (1) Thrombin
- (2) Renin
- (3) Epinephrine
- (4) Thrombokinese

157. The partial pressure of  $O_2$  and  $CO_2$  at tissue level are :-

- (1)  $PO_2$  - 104 mm Hg  $PCO_2$  - 40 mm Hg
- (2)  $PO_2$  - 40 mm Hg  $PCO_2$  - 45 mm Hg
- (3)  $PO_2$  - 95 mm Hg  $PCO_2$  - 40 mm Hg
- (4)  $PO_2$  - 159 mm Hg  $PCO_2$  - 0.3 mm Hg

158. Which of the following characteristics is incorrect with respect to male cockroach

- (1) A ring of gastric caeca is present at the junction of mid gut and hind gut.
- (2) Anal style are not present.
- (3) Hypopharynx located at lateral wall of cavity surround by mouth parts.
- (4) All are incorrect.

159. सूची-I को सूची-II से सुमेलित करे-

|   | सूची-I         |       | सूची-II       |
|---|----------------|-------|---------------|
| a | मेटाजेनेसिस    | (I)   | इकाइनोडर्मेटा |
| b | जल संवहन तंत्र | (II)  | पोरीफेरा      |
| c | कोलोब्लास्ट    | (III) | एनेलिडा       |
| d | पैरापोडिया     | (IV)  | सीलेन्ट्रेटा  |

- (1) a-I, b-II, c-III, d-IV  
 (2) a-II, b-IV, c-I, d-III  
 (3) a-I, b-III, c-II, d-IV  
 (4) a-IV, b-I, c-II, d-III

160. दिए गए कथनों को पढ़िए

- (I) कृमियों में मेटामेरेज्म पाया जाता है  
 (II) एनेलिडा त्रिजननस्तरीय तथा प्रगुहीय प्राणी होते हैं।  
 (III) चपटे कृमियों में अंग स्तर का शारीरिक संगठन होता है।  
 (IV) टीनोफोरा में पाचन केवल अंतः कोशिकीय होता है।  
 (V) इकाइनोडर्मेटा में जल नाल तंत्र अभिलाक्षणिक लक्षण है।

दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें :

- (1) I, II, III सही हैं।  
 (2) I, IV, V गलत हैं।  
 (3) II, III, IV गलत हैं।  
 (4) I, III, V गलत हैं।

161. पेशी संकुचन के दौरान कौन से प्रक्रम नहीं होते-

- (a) H क्षेत्र का अदृश्य होना  
 (b) A पट्टी का फैलना  
 (c) I पट्टी का समान रहना  
 (d) एक्टिन के साथ जुड़े Z रेखा का अंदर खिंचना  
 (e) एक्टिन द्वारा ATP का जल अपघटन तथा ADP और  $P_i$  का मुक्त होना

- (1) a, b, e  
 (2) b, c, e  
 (3) c, d, e  
 (4) a, c, e

159. Match list-I with list-II

|   | List-I                |       | List-II       |
|---|-----------------------|-------|---------------|
| a | Metagenesis           | (I)   | Echinodermata |
| b | Water vascular system | (II)  | Porifera      |
| c | Colloblast            | (III) | Annelida      |
| d | Parapodia             | (IV)  | Coelenterata  |

- (1) a-I, b-II, c-III, d-IV  
 (2) a-II, b-IV, c-I, d-III  
 (3) a-I, b-III, c-II, d-IV  
 (4) a-IV, b-I, c-II, d-III

160. Read the following statements

- (I) Metamerism is found in Helminths  
 (II) Annelids are triploblastic & coelomate animals  
 (III) Flat worms have organ level of body organisation  
 (IV) Digestion is only intracellular in ctenophora  
 (V) Water canal system is the characteristic of Echinoderms

Choose the correct answer from the options given below :-

- (1) I, II, III are correct  
 (2) I, IV, V are incorrect  
 (3) II, III, IV are incorrect  
 (4) I, III, V are incorrect

161. During muscle contraction which of the following events not occur

- (a) H zone disappears  
 (b) A band widens  
 (c) I band remains same  
 (d) Z lines attached to actins are pulled inwards  
 (e) Actin hydrolyses ATP, releasing the ADP and  $P_i$

- (1) a, b, e  
 (2) b, c, e  
 (3) c, d, e  
 (4) a, c, e

162. पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के लिए डीएनए का पृथक्करण प्रक्रिया में, किसके मिलाने से शोधित डीएनए अवक्षेपित हो जाता है?
- इथीडियम ब्रोमाइड
  - चिल्ड एथेनॉल
  - जेल वैद्युत संचलन
  - क्षालन
163. पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में, डीएनए की मात्रा में वृद्धि किस सही अनुक्रम में किया जाता है-
- निष्क्रियकरण, तापानुशीलन, प्रसार
  - निष्क्रियकरण, प्रसार, तापानुशीलन
  - प्रसार, निष्क्रियकरण, तापानुशीलन
  - तापानुशीलन, निष्क्रियकरण, प्रसार
164. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान, पृथक्कृत डीएनए खंडों को तभी देख सकते हैं जब इस डीएनए को इथीडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित कर किस से अनावृत्त करते हैं?
- एक्स-रे
  - गामा किरणें
  - पराबैंगनी विकिरणों
  - डेल्टा रे
165. प्लैज्मिड pBR322 में जीन  $tet^R$  के अन्दर BamHI प्रतिबंधन एंजाइम है जो टेट्रासाइक्लीन प्रतिरोध दर्शाता है यदि इस एंजाइम को बीटा-गैलेक्टोसाइड उत्पादन के लिए, एक जीन के लिए निवेशित किया जाता है और पुनर्योगज प्लैज्मिड को ई. कोलाई स्ट्रेन में निवेशित किया जाता है तब -
- यह पोषी कोशिका को टेट्रासाइक्लीन प्रतिरोध नहीं बना पायेगा।
  - रूपांतरित कोशिकाओं में टेट्रासाइक्लीन प्रतिरोध की क्षमता होगी और साथ ही बीटा-गैलेक्टोसाइड उत्पादन करेगी।
  - रूपान्तरित कोशिका में बीटा-गैलेक्टोसाइड का उत्पादन नहीं होगा।
  - यह पोषी कोशिका को एम्पीसिलीन प्रतिरोध नहीं बना पायेगा।
162. During the process of isolation of DNA for recombinant DNA technology, purified DNA ultimately precipitates out after the addition of :
- Ethidium bromide
  - Chilled Ethanol
  - Gel Electrophoresis
  - Elution
163. During recombinant DNA technology amplification of DNA can be done in which correct sequence ?
- Denaturation, Annealing, Extension
  - Denaturation, Extension, Annealing
  - Extension, Denaturation, Annealing
  - Annealing, Denaturation, Extension
164. During gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualised only after staining it with Ethidium bromide followed by exposure to :
- X-rays
  - Gamma rays
  - U.V. rays
  - Delta rays
165. Plasmid pBR322 has BamHI restriction enzyme site within gene  $tet^R$  that confers tetracycline resistance. If this enzyme is used for inserting a gene for  $\beta$ -galactoside production and recombinant plasmid is inserted in an *E. Coli* strain :
- It will not be able to confer tetracycline resistance to the host cell
  - The transferred cell will have the ability to resist tetracycline as well as produce  $\beta$ -galactoside
  - The transformed cell will not produce  $\beta$ -galactoside
  - It will not be able to confer ampicillin resistance to the host cell

166. डीएनए में वो विशिष्ट स्थल जहां एण्डोन्यूक्लियेज काटते हैं, कहलाता है -

- (1) ओकाजाकी अनुक्रम
- (2) Ori क्रम
- (3) बहु(ए) पुच्छन अनुक्रम
- (4) पैलीन्ड्रोमिक न्यूक्लिओटाइड अनुक्रम

167. इंसुलीन के संदर्भ में उचित विकल्प का चयन करो -

- (a) ए एवं बी पेप्टाइड प्राक् इंसुलीन में होती है।
  - (b) सी पेप्टाइड प्राक् इंसुलीन में होता है।
  - (c) इंसुलीन में ए तथा बी श्रृंखला आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है।
  - (d) r-DNA तकनीक में इंसुलीन की ए तथा बी श्रृंखलाओं को एक ही ई.कोलाई में उत्पादन किया जाता है।
- नीचे दिये गये विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करो -

- (1) a, b, c एवं d
- (2) केवल b एवं c
- (3) केवल a, b, एवं c
- (4) केवल b, c, एवं d

168. पीसीआर के निष्क्रियकरण चरण के दौरान उच्च तापमान का उपयोग क्या होता है?

- (1) DNA primer को जोड़ने के लिए
- (2) द्विरज्जुक डीएनए को एक रज्जुक में परिवर्तित करने के लिए
- (3) डीएनए की नयी श्रृंखला के निर्माण करने के लिए
- (4) डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को जोड़ने के लिए

169. निम्न में से कौनसी आण्विक निदान तकनीक प्रारंभिक पहचान में काम नहीं आती है?

- (1) एलाइजा तकनीक
- (2) वैस्टर्न ब्लोटिंग तकनीक
- (3) पीसीआर
- (4) पुनर्योगज डीएनए तकनीक

166. A specific position within the DNA where endonuclease make cuts is called :

- (1) Okazaki sequence
- (2) Ori-site
- (3) Poly(A) tail sequences
- (4) Palindromic nucleotide sequence

167. With regards to insulin choose the correct options :

- (a) A and B peptide are present in pro-insulin.
  - (b) C-peptide is present in pro-insulin.
  - (c) In Insulin A and B chains are linked together by disulphide bridges.
  - (d) In r-DNA technology, both A and B chains of insulin are produced in a E.Coli
- Choose the correct answer from the options given below :

- (1) a, b, c and d
- (2) b and c only
- (3) a, b and c only
- (4) b, c, and d only

168. In denaturation step of PCR, very high temperature is used :

- (1) to attached the DNA primer
- (2) to make double stranded DNA into single stranded
- (3) to synthesize new DNA strand
- (4) to join the two strand of DNA

169. Which of the following molecular diagnostic techniques does not serve the purpose of early detection ?

- (1) ELISA technique
- (2) Western blotting technique
- (3) PCR
- (4) Recombinant DNA technique

170. किस तकनीक को आजकल संदेहात्मक एड्स रोगियों में एचआईवी की पहचान हेतु एवं संदेहात्मक कैंसर रोगियों में उत्परिवर्तित जीन का पता लगाने के लिए किया जा रहा है?

- (1) पीसीआर
- (2) एलाइजा
- (3) सीरम विश्लेषण
- (4) वेस्टर्न ब्लोटिंग तकनीक

171. निम्न में से किसमें वंशागति विकार के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपघटन होता है।

- (1) माइस्थेनिया ग्रेविस
- (2) पेशीय दुष्पोषण (मस्कुलर डिस्ट्रोफी)
- (3) अस्थि सुषिरता
- (4) संधि शोथ

172. हार्मोन मोचक आई यू डी का उदाहरण है।

- (1) Cu7
- (2) लिप्पेस लूप
- (3) प्रोजेस्टासर्ट
- (4) मल्टीलोड 375

173. स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही एक अकोशिकीय झिल्ली पर उपस्थित होते हैं तथा इसमें परिवर्तन आने पर बहुशुक्राणुता को रोकने में मदद मिलती है, यह संरचना है।

- (1) कोरोना रेडिएटा
- (2) जोना पेल्लुसिडा
- (3) ग्रेनुलोसा कोशिकाएँ
- (4) थीका इंटरना (अंतर प्रावरक)

170. Which technique is now routinely used to detect HIV in suspected AIDS patient and to detect mutant gene in suspected cancer patients too ?

- (1) PCR
- (2) ELISA
- (3) Serum analysis
- (4) Western blotting technique

171. In which of the following there is progressive degeneration of skeletal muscle mostly due to genetic disorder -

- (1) Myasthenia gravis
- (2) Muscular dystrophy
- (3) Osteoporosis
- (4) Arthritis

172. The example of hormone releasing IUD is -

- (1) Cu7
- (2) Lippes loop
- (3) Progestasert
- (4) Multiload 375

173. In mammals receptors for sperm binding are present on a non cellular membrane and change in this membrane also help in prevention of polyspermy, this structure is -

- (1) Corona radiata
- (2) Zona pellucida
- (3) Granulosa cells
- (4) Theca interna



174. यौन संचारित संक्रमण (STI या रतिज रोग) किसके द्वारा संचरित नहीं होते हैं।

- (a) रोगाणुरहित सुइयों के उपयोग से
  - (b) चुम्बन से
  - (c) वंशागति से
  - (d) संक्रमित माता से भ्रूण में
  - (e) संक्रमित व्यक्ति के रक्त प्लाज्मा चढ़ाने से
- निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो -

- (1) केवल (a), (b) एवं (c)
- (2) केवल (b) एवं (e)
- (3) केवल (c), (d) एवं (e)
- (4) केवल (a), (c) एवं (d)

175. सूची-I को सूची-II के साथ मिलान कीजिए :-

| सूची - I |                      | सूची - II |                                                                                      |
|----------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (a)      | डायफ्रॉम             | (i)       | डिंबवाहिनी नली का छोटा सा भाग निकाल दिया जाता है।                                    |
| (b)      | अंतः गर्भाशयी युक्ति | (ii)      | गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर गर्भाधान से छुटकारा दिलाते हैं। |
| (c)      | नलिका उच्छेदन        | (iii)     | शुक्रवाहक का छोटा भाग निकाल दिया जाता है।                                            |
| (d)      | शुक्रवाहक उच्छेदन    | (iv)      | शुक्राणुओं की भक्षकाणुक्रिया बढ़ा देती है।                                           |

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो -

- (1) (a) - (i); (b) - (iv); (c) - (iii); (d) - (ii)
- (2) (a) - (ii); (b) - (iv); (c) - (i); (d) - (iii)
- (3) (a) - (ii); (b) - (iv); (c) - (iii); (d) - (i)
- (4) (a) - (iii); (b) - (iv); (c) - (ii); (d) - (i)

174. Sexually transmitted infections (STI or venereal diseases) cannot spread through -

- (a) Using sterile needles
- (b) Kissing
- (c) Inheritance
- (d) Infected mother to foetus
- (e) Transfusion of blood plasma from infected person

Choose the correct answer from the option given below :-

- (1) (a), (b) and (c) only
- (2) (b) and (e) only
- (3) (c), (d) and (e) only
- (4) (a), (c) and (d) only

175. Match List-I with List-II :-

| List - I |                       | List - II |                                                                   |
|----------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| (a)      | Diaphragms            | (i)       | A small part of fallopian tube is removed.                        |
| (b)      | Intra Uterine Devices | (ii)      | Prevent conception by blocking the entry of sperm through cervix. |
| (c)      | Tubectomy             | (iii)     | A small part of vas deferens is removed.                          |
| (d)      | Vasectomy             | (iv)      | Increase phagocytosis of sperm.                                   |

Choose the correct answer from the options given below -

- (1) (a) - (i); (b) - (iv); (c) - (iii); (d) - (ii)
- (2) (a) - (ii); (b) - (iv); (c) - (i); (d) - (iii)
- (3) (a) - (ii); (b) - (iv); (c) - (iii); (d) - (i)
- (4) (a) - (iii); (b) - (iv); (c) - (ii); (d) - (i)

176. निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी मानव में प्रसव के आरंभ के लिए महत्वपूर्ण अवयव हैं ?

- (1) प्रोस्टाग्लैडिन व कोर्टिसोल का संश्लेषण
- (2) ऑक्सीटोसिन का मोचन
- (3) एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन के अनुपात में वृद्धि
- (4) hCG का मोचन

177. सूची - I का सूची - II के साथ मिलान किजिए -

| सूची - I |            | सूची - II |                    |
|----------|------------|-----------|--------------------|
| (a)      | फीमर       | (i)       | उपास्थि युक्त जोड़ |
| (b)      | कपाल       | (ii)      | पतली चपटी अस्थि    |
| (c)      | पसली       | (iii)     | रेशीय जोड़         |
| (d)      | कशेरुक दंड | (iv)      | सबसे लम्बी अस्थि   |

निम्न विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करो।

- (1) (a) - (i); (b) - (iii); (c) - (ii); (d) - (iv)
- (2) (a) - (ii); (b) - (iii); (c) - (iv); (d) - (i)
- (3) (a) - (iv); (b) - (ii); (c) - (iii); (d) - (i)
- (4) (a) - (iv); (b) - (iii); (c) - (ii); (d) - (i)

178. सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में एक पेप्टाइड हार्मोन रिलैक्सिन जो प्यूबिक सिम्फाइसिस को शिथिल करता है, स्रावित होता है।

- (1) गर्भ से
- (2) नाभि रज्जु से
- (3) अण्डाशय के पीत पिंड से
- (4) मातृ पित्यूष ग्रंथि से

179. एडीनोसीन डिएमीनेज एंजाइम प्रतिरक्षातन्त्र के कार्य के लिए अति आवश्यक होता है और इसकी न्यूनता (कमी) का स्थायी उपचार किया जा सकता है।

- (1) अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण द्वारा
- (2) एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा
- (3) प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में जीन चिकित्सा द्वारा
- (4) (1) एवं (2) दोनों के द्वारा

176. All of the following are important component of initiation of parturition in human except -

- (1) Synthesis of prostaglandins and cortisol
- (2) Release of oxytocin
- (3) Increase in estrogen and progesterone ratio
- (4) Release of hCG

177. Match List - I with List - II -

| List - I |                  | List - II |                      |
|----------|------------------|-----------|----------------------|
| (a)      | Femur            | (i)       | Cartilaginous Joints |
| (b)      | Cranium          | (ii)      | Thin flat bone       |
| (c)      | Rib              | (iii)     | Fibrous Joints       |
| (d)      | Vertebral Column | (iv)      | The longest bone     |

Choose the correct answer from the options given below -

- (1) (a) - (i); (b) - (iii); (c) - (ii); (d) - (iv)
- (2) (a) - (ii); (b) - (iii); (c) - (iv); (d) - (i)
- (3) (a) - (iv); (b) - (ii); (c) - (iii); (d) - (i)
- (4) (a) - (iv); (b) - (iii); (c) - (ii); (d) - (i)

178. In the later phase of pregnancy a peptide hormone called relaxin which relaxes the pubic symphysis is secreted by-

- (1) Foetus
- (2) Umbilical cord
- (3) Corpus luteum of ovary
- (4) Maternal pituitary gland

179. The adenosine deaminase enzyme is crucial for the immune system to function and its deficiency can be permanently cure by -

- (1) Bone marrow transplant
- (2) Enzyme replacement therapy
- (3) Gene therapy at early embryonic stage
- (4) Both (1) and (2)

180. सूची - I का सूची - II के साथ मिलान करो -

| सूची - I |             | सूची - II |                       |
|----------|-------------|-----------|-----------------------|
| (a)      | एस्केरिएसिस | (i)       | प्लाज्मोडियम वाइवैक्स |
| (b)      | न्यूमोनिया  | (ii)      | हीमोफिलस इन्फ्लुएन्जा |
| (c)      | रिंगवर्म    | (iii)     | एपिडर्मोफाइटॉन        |
| (d)      | मलेरिया     | (iv)      | एस्केरिस              |

निम्न विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करो -

- (1) (a) - (iv); (b) - (ii); (c) - (i); (d) - (iii)
- (2) (a) - (ii); (b) - (iv); (c) - (i); (d) - (iii)
- (3) (a) - (iv); (b) - (ii); (c) - (iii); (d) - (i)
- (4) (a) - (i); (b) - (ii); (c) - (iii); (d) - (iv)

181. निम्न में से कौन पादपों में प्राथमिक उपापचय है -

- (1) मॉर्फिन, कोडीन
- (2) गोंद, रबर
- (3) विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन
- (4) वसीय अम्ल, फ्रक्टोज

182. निम्न में से कौनसा कथन सत्य है?

- (1) केन्द्रकीय छिद्र केन्द्रक तथा कोशिकाद्रव्य के मध्य दोनों दिशाओं में प्रोटीन तथा DNA अणुओं के लिये मार्ग का कार्य करते हैं।
- (2) परिपक्व चालनी नलिका तत्वों में एक स्पष्ट केन्द्रक तथा साधारण कोशिका द्रव्यीय उपांग होते हैं।
- (3) राइबोसोम, पादप तथा जन्तु कोशिकाओं दोनों में उपस्थित होते हैं।
- (4) परिकेन्द्री अवकाश, केन्द्रक तथा केन्द्रिका के अन्दर उपस्थित पदार्थों के मध्य एक अवरोध की तरह काम करता है।

180. Match List - I with List - II :-

| Column - I |            | Column - II |                               |
|------------|------------|-------------|-------------------------------|
| (a)        | Ascariasis | (i)         | <i>Plasmodium vivax</i>       |
| (b)        | Pneumonia  | (ii)        | <i>Haemophilus influenzae</i> |
| (c)        | Ringworm   | (iii)       | <i>Epidermophyton</i>         |
| (d)        | Malaria    | (iv)        | <i>Ascaris</i>                |

Choose the correct answer from the options given below :-

- (1) (a) - (iv); (b) - (ii); (c) - (i); (d) - (iii)
- (2) (a) - (ii); (b) - (iv); (c) - (i); (d) - (iii)
- (3) (a) - (iv); (b) - (ii); (c) - (iii); (d) - (i)
- (4) (a) - (i); (b) - (ii); (c) - (iii); (d) - (iv)

181. Which of the following are the primary metabolites in plants -

- (1) Morphine, codeine
- (2) Gum, rubber
- (3) Vinblastin, Vincristine
- (4) Fatty acids, fructose

182. Which of the following is a correct statement ?

- (1) Nuclear pores act as passages for proteins and DNA molecules in both directions between nucleus and cytoplasm
- (2) Mature sieve tube elements possess a conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organelles
- (3) Ribosomes are present both in plant and animal cells
- (4) The perinuclear space forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the nucleolus

183. निम्न में से किस एन्जाइम का उपयोग पुनर्योजी DNA प्रक्रिया में जीवाण्वीय कोशिकाओं को विघटित करके DNA तथा अन्य वृहदअणुओं जैसे RNA, प्रोटीन, बहुशर्करा तथा लिपिडों को मुक्त करने में होता है।

- (1) टेक पॉलिमरेज (2) गर्म एथेनॉल  
(3) काइटिनेज (4) लाइसोजाइम

184. अर्धसूत्री पूर्वावस्था की कौनसी प्रावस्था का विशिष्ट लक्षण कायजमेटा का दिखाई देना है-

- (1) स्थूलपट्ट (2) युग्मपट्ट  
(3) द्विपट्ट (4) पारगतिक्रमण

185. अनुचित युग्म को पहचानिये :

- (1) वर्णक - कैरोटीनाइडस  
(2) टरपीनाइडस - रिसिन  
(3) बहुलक पदार्थ - रबर  
(4) टॉक्सीन - एब्रिन

### अनुभाग - B (प्राणिविज्ञान)

186. निम्नलिखित में से कौन पादपों में द्वितीयक उपापचय है ?

- (1) अमीनोअम्ल, यूरिडीन  
(2) ग्लूकोस, राइबोस  
(3) विनब्लास्टिन, करकूमिन  
(4) फैटी अम्ल, ग्लिसरोल

187. लिपिड से संबंधित कथन नीचे दिये गये हैं :

- (a) लिपिड में केवल संतृप्त वसा अम्ल होते हैं।  
(b) लिपिड्स बहुलक का निर्माण नहीं करते हैं।  
(c) तेलों का गलनांक बिंदू कम होता है।  
(d) कोलेस्टेरॉल सामान्य लिपिड है।  
(e) पॉलिमिटिक अम्ल बहुअसंतृप्त वसा अम्ल है।

निम्न विकल्पों से उचित उत्तर का चयन करो :-

- (1) केवल (a) एवं (b) (2) केवल (c) एवं (d)  
(3) केवल (b) एवं (c) (4) केवल (b) एवं (e)

183. Which of the following enzyme is used to break the cell open and release DNA along with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharides and also lipids from bacterial cells during recombinant DNA procedure

- (1) Taq polymerase (2) Hot Ethanol  
(3) Chitinase (4) Lysozyme

184. Which stage of meiotic prophase shows appearance of chiasmata as its distinctive feature ?

- (1) Pachytene (2) Zygotene  
(3) Diplotene (4) Diakinesis

185. Identify the incorrect pair.

- (1) Pigment - Carotenoids  
(2) Terpenoid - Ricin  
(3) Polymeric substance - Rubber  
(4) Toxin - Abrin

### SECTION - B (ZOOLOGY)

186. Which of the following are secondary metabolites in plants ?

- (1) Amino acids, Uridine  
(2) Glucose, Ribose  
(3) Vinblastin, Curcumin  
(4) Fatty acid, Glycerol

187. Following are statements with reference to 'lipid'. :

- (a) Lipids have only saturated fatty acid  
(b) Lipids do not form polymer  
(c) Oils have lower melting point  
(d) Cholesterol is simple lipid  
(e) Palmitic acid is polyunsaturated fatty acid  
Choose the correct answer from the options given below :-

- (1) (a) and (b) only (2) (c) and (d) only  
(3) (b) and (c) only (4) (b) and (e) only

188. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ?

- (1) वर्ष 1987 में एक अमेरिकी कंपनी ने बासमती धान पर अमेरिकन एक्स्व व ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा एक्स्व अधिकार प्राप्त का लिया था।
- (2) भारत में धान की जो विविधता है, वह विश्व की सर्वाधिक विविधताओं में एक है।
- (3) एक अनुमान के अनुसार केवल भारत में धान की लगभग 200000 किस्में मिलती है।
- (4) 27 पहचानी गयी किस्में भारत में उगायी जाती है।

189. C-पेप्टाइड खण्ड

- (1) प्रो-इन्सुलिन अणु में नहीं पाया जाता है।
- (2) परिपक्व इन्सुलिन में पाया जाता है।
- (3) इन्सुलिन के परिपक्वण के दौरान हटा दिया जाता है।
- (4) कृत्रिम इन्सुलिन में पाया जाता है।

190. सूची-I को सूची List-II के साथ सुमेलित कीजिये

| सूची-I |                 | सूची-II |                  |
|--------|-----------------|---------|------------------|
| (a)    | प्रोटीन         | (i)     | संतृप्त वसा अम्ल |
| (b)    | न्यूक्लिक अम्ल  | (ii)    | ग्लूकोस          |
| (c)    | पॉलीसैकेराइड    | (iii)   | न्यूक्लियोटाइड्स |
| (d)    | ट्राइग्लिसेराइड | (iv)    | अमीनो अम्ल       |

- (1) a-iv, b-iii, c-ii, d-i
- (2) a-iv, b-iii, c-i, d-ii
- (3) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
- (4) a-i, b-ii, c-iv, d-iii

191. पुनर्योजी DNA तकनीक में संवाहक शब्द सम्बन्धित होता है-

- (1) एंजाइम से, जो DNA को खण्डों में काटता है।
- (2) DNA के खण्ड के चिपचिपे सिरो
- (3) DNA को जीवित कोशिका में निवेश करने के लिए प्लाज्मीड के उपयोग से।
- (4) किसी जीन को पहचानने के लिए प्रयुक्त DNA प्रोब से

188. Which one of the following statement is incorrect ?

- (1) In 1987, can American company got patent rights on basmati rice through US patent and trademark office.
- (2) The diversity of rice in India is one of the richest in the world.
- (3) There are an estimated 200000 varieties of rice in india alone.
- (4) 27 documented varieties of basmati are grown in india.

189. C-peptide segment -

- (1) Not found in pro-insulin molecule.
- (2) Found in mature insulin.
- (3) Removed during maturation of insulin molecule.
- (4) Found in product of machinery for artificial insulin.

190. Match List-I with List-II

| List-I |                | List-II |                      |
|--------|----------------|---------|----------------------|
| (a)    | Protein        | (i)     | Saturated fatty acid |
| (b)    | Nucleic acid   | (ii)    | Glucose              |
| (c)    | Polysaccharide | (iii)   | Nucleotides          |
| (d)    | Triglycerides  | (iv)    | Amino acid           |

- (1) a-iv, b-iii, c-ii, d-i
- (2) a-iv, b-iii, c-i, d-ii
- (3) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
- (4) a-i, b-ii, c-iv, d-iii

191. In recombinant DNA technology, the term. vector refers to-

- (1) The enzyme that cuts DNA into restriction fragments.
- (2) The sticky end of a DNA fragments.
- (3) The plasmid used to transfer DNA into living cell.
- (4) A DNA probe used to identify as a particular gene.

192. रक्त में संगठित पदार्थों का प्रतिशत है :-

- (1) 99% (2) 45%  
(3) 55% (4) 8%

193. पीयूष के पश्च पालि द्वारा स्रावित हॉर्मोन सम्बन्धित होता है

- (1) कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय से  
(2) थाइराइड के उत्प्रेरण से  
(3) द्वितीयक लैंगिक लक्षणों से  
(4) दुग्ध स्रावण प्रतिवर्त से

194. निम्न में से कौनसे प्रकार का जन्तु द्विकोरकी है?

- (1) एडेम्सिया  
(2) फेसिओला  
(3) एस्केरिस  
(4) कीटोप्ल्यूरा

195. सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में एक लीटर रूधिर द्वारा लगभग कितनी ऑक्सीजन ऊतकों को प्रदान की जाती है ?

- (1) 5 ml (2) 15 ml  
(3) 150 ml (4) 50 ml

196. टीकाकरण है :-

- (1) निष्क्रिय प्रतिरक्षा  
(2) सक्रिय प्रतिरक्षा  
(3) हमारे शरीर में कृत्रिम रूप से अक्रिय रोगाणु प्रविष्ट करवाना  
(4) (2) व (3) दोनों

197. मानव में अण्डजनन के दौरान प्रथम परिपक्वन विभाजन \_\_A\_\_ प्रारम्भ होता है तथा \_\_B\_\_ पूर्ण होता है।

- (1) A-जन्म के पश्चात्, B-रजोनिवृत्ति से पहले  
(2) A-अण्डोत्सर्ग से पहले, B-शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात्  
(3) A-अण्डोत्सर्ग से पहले, B-निषेचन के पश्चात्  
(4) A-जन्म से पूर्व, B-अण्डोत्सर्ग के ठीक पूर्व

192. Percentage of formed elements in blood is :-

- (1) 99% (2) 45%  
(3) 55% (4) 8%

193. Hormone released by posterior lobe of pituitary is concerned with

- (1) Metabolism of carbohydrates  
(2) Stimulation of thyroid  
(3) Secondary sexual characters  
(4) Milk ejection reflex

194. Which one of the following kind of animal is diploblastic ?

- (1) Adamsia  
(2) Fasciola  
(3) Ascaris  
(4) Chaetopleura

195. The amount of oxygen delivered to tissue by one litre of blood under normal physiological condition is approximately.

- (1) 5 ml (2) 15 ml  
(3) 150 ml (4) 50 ml

196. Vaccination is :-

- (1) Passive immunisation  
(2) Active immunisation  
(3) Artificially injected inactivated pathogen  
(4) Both (2) and (3)

197. During oogenesis in human, first maturation division starts \_\_A\_\_ and completes \_\_B\_\_.

- (1) A-After birth, B-Before menopause  
(2) A-Before ovulation, B-After entry of sperm  
(3) A-Before ovulation, B-After fertilization  
(4) A-Before birth, B-Just prior to ovulation.

198. कौन सी कोशिका संधि पदार्थों को ऊतकों से बाहर निकलने से रोकती है ?

- (1) इन्टरडिजिटेशन (2) दृढ़ संधि  
(3) आसंजी संधि (4) अंतराली संधि

199. मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है -

- (1) हाइड्रोजन (2) ऑक्सीजन  
(3) नाइट्रोजन (4) कार्बन

200. स्तम्भों का मिलान करो :-

| स्तम्भ-I |            | स्तम्भ-II |                |
|----------|------------|-----------|----------------|
| I        | वर्णक      | A         | लेमन ग्रास तेल |
| II       | लेक्टिन्स  | B         | कोनकेनेवेलिन ए |
| III      | आवश्यक तेल | C         | कोडीन          |
| IV       | एल्केलॉइड  | D         | एंथोसाइनिन्स   |

- (1) I - A, II - C, III - B, IV - D  
(2) I - D, II - B, III - A, IV - C  
(3) I - B, II - A, III - C, IV - D  
(4) I - D, II - C, III - A, IV - B

198. Which cell junction prevent leaking of substances across the tissue ?

- (1) Interdigitation (2) Tight junction  
(3) Adhering junction (4) Gap junction

199. Most abundant element in human body is :-

- (1) Hydrogen (2) Oxygen  
(3) Nitrogen (4) Carbon

200. Match the column :-

| Column-I |                | Column-II |                 |
|----------|----------------|-----------|-----------------|
| I        | Pigments       | A         | Lemon grass oil |
| II       | Lectins        | B         | Concanavalin A  |
| III      | Essential oils | C         | Codeine         |
| IV       | Alkaloid       | D         | Anthocyanins    |

- (1) I - A, II - C, III - B, IV - D  
(2) I - D, II - B, III - A, IV - C  
(3) I - B, II - A, III - C, IV - D  
(4) I - D, II - C, III - A, IV - B



SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

### महत्वपूर्ण निर्देश :

5. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
6. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व **उत्तर पत्र (मूल प्रतिलिपि एवं कार्यालय प्रतिलिपि) कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें।** परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं।
7. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें।
8. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है।
9. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं।
10. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।
11. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दोबारा हस्ताक्षर (समय के साथ) किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। **यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा।**
12. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
13. परीक्षा-कक्ष/हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
14. **किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।**
15. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।
16. तीन घंटे बीस मिनट की अवधि की परीक्षा के लिए एक घंटा पाँच मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा, चाहे ऐसा अभ्यर्थी (जो लिखने में शारीरिक रूप से असक्षम हो), स्क्राईब का उपयोग करता है या नहीं।

### Important Instructions :

5. Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
6. On completion of the test, the candidate **must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator** before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **NOT** permissible on the Answer Sheet.
9. Each candidate must show on-demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
10. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
11. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign (with time) the Attendance Sheet **twice. Cases, where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time, will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an Unfair Means case.**
12. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
13. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Room/Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per the Rules and Regulations of this examination.
14. **No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.**
15. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.
16. Compensatory time of one hour five minutes will be provided for the examination of three hours and 20 minutes duration, whether such candidate (having a physical limitation to write) uses the facility of scribe or not.